45 DIGITAL NOTICIAS · ANEXO DOCUMENTAL

Dos mil millones para ahorrar 81

Páginas del oficio SA/139/2026 del Ayuntamiento de Cuernavaca al Congreso del Estado de Morelos y sus anexos (506 páginas), obtenido por transparencia con la solicitud 170358526000633. Se reproducen sin alteración las páginas citadas en la columna. No contienen datos personales de particulares; los nombres que aparecen son de servidores públicos en funciones.

p. 1 Oficio SA/139/2026, recibido por el Congreso el 21 de septiembre de 2026

p. 3 Monto máximo y componente de servicio de hasta $94,620,000.00 anuales

p. 4 Lo que se vota: módulos en las instalaciones del Organismo; Fase I sin pago

p. 5 Inversión no penalizable (95% del pago)

p. 6 Fuente primaria de pago: fideicomiso con el 35% de la recaudación

p. 7 Fuente alterna: 18.80% de participaciones; el municipio como garante, avalista y deudor solidario

p. 8 Reversión de la infraestructura al SAPAC

p. 22 Comité instalado el 26 de agosto, análisis del 28; Valor por Dinero de $78.5 millones

p. 24 Cabildo: 9 votos a favor y 4 en contra

p. 49 Junta de Gobierno: préstamos del Ayuntamiento al SAPAC

p. 65 Junta de Gobierno: pendientes de aguinaldos y convenio IMSS

p. 68 Junta de Gobierno: la pregunta de la representante de la Conagua

p. 72 El presidente municipal sobre la deuda del SAPAC con CFE

p. 76 Junta: 8 a favor y 3 abstenciones (ESAF, CEAGUA y CONAGUA)

p. 81 Junta, 4 de septiembre: el artículo 23 y la publicación del Estudio de Viabilidad

p. 82 Junta: publicar en la página del Organismo dentro de diez días hábiles

p. 94 Propuesta no solicitada de EMCO (10 de abril de 2026) y central en Jojutla

p. 109 Costo de energía evitado: $104.6 millones el año 1; $1,885.7 millones en 19 años

p. 116 Ahorro neto acumulado: de $6.45 millones en 2027 a $81.2 millones en 2045

p. 117 El comparador público toma el diseño de la propuesta de la empresa

p. 129 Costo base del Proyecto de Referencia, la opción pública (1 de 2)

p. 130 Proyecto de Referencia (2 de 2): $1,096.6 millones de intereses del crédito público

p. 149 Proyecto de Referencia: crédito del 100% por $910.8 millones

p. 169 Costo base de la APP (1 de 2): la obra suma $509 millones con terreno e IVA

p. 170 Costo base de la APP (2 de 2): $885.7 millones de costo de financiamiento

p. 179 Financiamiento 80/20, tasas y riesgos transferibles

p. 187 Fuente del financiamiento de la APP: la tabla de 80/20 que no cuadra

p. 207 Fuentes de datos: la propuesta no solicitada y su modelo financiero

p. 215 Dictamen: propuesta acompañada del estudio del artículo 35; opinión favorable del 11 de mayo

p. 219 Permisos de uso de suelo, construcción y ambientales pendientes

p. 337 Comparador: crédito público con $2,166.5 millones de capital e intereses; VpD de $9.3 millones

p. 358 Inversión de $1,516 millones y servicio de $4.2 millones en 2027

p. 372 Marco legal de los estudios: el 'artículo 23' que se transcribe

p. 390 Concurso y certificado de reembolso al proponente

p. 398 Al término: el desarrollador 'podrá transmitir' el inmueble o un derecho sobre él

p. 399 Los predios de Jojutla: dos particulares, uso agrícola

p. 400 Sección 5.7: requisitos del artículo 35; 'constan en la PNS'

p. 405 El proyecto de 12 a 15 MWp

p. 421 Uso de suelo del predio

p. 426 Uso de suelo del predio (continuación)

p. 427 Valuación del terreno con anuncios, incluido Tequesquitengo

p. 428 Pendientes: certificado registral y consentimiento de los dos copropietarios

p. 429 Libre de gravámenes 'conforme a la información disponible'; certificado registral después

CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025 – 2027

Dependencia:	Secretaría del Ayuntamiento
Sección:	Dirección de Acuerdos de Cabildo
Oficio:	SA/139/2026
Asunto:	Solicitud de autorización del proyecto denominado "Eficiencia Energética por Medio de Paneles Solares, para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca"

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LVI LEGISLATURA 3065 2024 - 2027
RECIBIDO
21 SEP 2026
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
Giovanni 07 Anaya 14:30

OFICIO.

Cuernavaca Morelos a 21 de septiembre del 2026

DIPUTADO ISAAC PIMENTEL MEJÍA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA LVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Reconociendo su valiosa labor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 78 fracciones VI y X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y por instrucciones del Licenciado José Luis Uriostegui Salgado Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, se informa lo siguiente:

El cabildo de Cuernavaca reunido en la décimo novena sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 17 de septiembre del año en curso, aprobó el acuerdo **SO/AC-685/17-IX-2026. POR EL QUE SE AUTORIZA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CONTINUAR CON LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DENOMINADO "EFICIENCIA ENERGÉTICA POR MEDIO DE PANELES SOLARES, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA", ASÍ COMO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO COMPETITIVO Y LOS ACTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS,**

Calle Motolinia #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00.

representantes legalmente facultados, en su carácter de garante de las obligaciones de pago del Organismo, ***conforme a lo autorizado en el punto resolutivo CUARTO del presente Acuerdo de Cabildo****, y en los términos del artículo 57 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. La suscripción queda condicionada a la obtención previa de la autorización del H. Congreso del Estado de Morelos, conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. El Contrato deberá observar, cuando menos, los siguientes parámetros:*

I. *El monto máximo de las contraprestaciones a cargo del Organismo podrá ser de hasta* ***$1,892,400,000.00*** *(mil ochocientos noventa y dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), equivalente al presupuesto total del Proyecto, incluyendo las erogaciones correspondientes al primer ejercicio presupuestal y a los ejercicios presupuestales subsecuentes hasta la terminación del Contrato, junto con los costos, impuestos y accesorios financieros que se devenguen. Para efectos de registro, clasificación presupuestal y transparencia, dicho monto se diferenciará contablemente en:*

a. *Componente de inversión: hasta $1,797,780,000.00 M.N. (mil setecientos noventa y siete millones setecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a ingeniería, diseño, suministro de equipos, obra civil, instalaciones eléctricas, conexiones e interconexión;*

b. *Componente de servicio: hasta $94,620,000.00 M.N. (noventa y cuatro millones seiscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) anuales, correspondiente a operación, mantenimiento, monitoreo, seguros y administración durante la Fase II.*

Además de lo anterior, se podrá prever que la contraprestación se encuentre sujeta a ajustes anuales por variaciones en índices generalizados y públicamente conocidos, como el Índice Nacional de Precios al Consumidor; de igual forma podrá ajustarse el

importe por el cambio de precio de los insumos, siempre y cuando se establezca una metodología de comprobación imparcial de los mismos que no podrá exceder de un 10% respecto al monto máximo autorizado.

II. *El plazo contractual total será de hasta 240 meses, equivalentes a 20 años, contados a partir de la celebración del instrumento jurídico que formalice la operación o, del inicio de la construcción de la operación, de acuerdo con lo pactado en los documentos correspondiente o, de la inscripción del Contrato en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, como condición suspensiva para el inicio de cualquier operación o disposición de recursos. El Contrato se estructurará en dos fases diferenciadas:*

a. *Fase I — Suministro, instalación y puesta en marcha: con duración de hasta 12 meses contados a partir de la inscripción del Contrato en el Registro Público Único. Durante esta fase el desarrollador realizará por su cuenta y riesgo el suministro, instalación, interconexión y puesta en marcha de los sistemas fotovoltaicos con capacidad instalada estimada de hasta 24,334.32 kWp (24.33 MWp), integrados por hasta 39,568 módulos fotovoltaicos, distribuidos en las instalaciones del Organismo. Durante la Fase I el Organismo no realizará pago alguno al desarrollador, salvo por los anticipos que, en su caso, hubieren sido expresamente autorizados por el H. Congreso del Estado, debidamente justificados e integrados en el Contrato.*

b. *Fase II — Operación, mantenimiento y suministro de energía: con duración de 228 meses, equivalentes a 19 años, contados a partir del acta de inicio de operación. Durante esta fase el desarrollador será responsable de la operación continua, el monitoreo remoto centralizado, el mantenimiento preventivo y correctivo, y el suministro de energía eléctrica conforme a los estándares de desempeño contractuales. Es durante la Fase II cuando el Organismo cubrirá las contraprestaciones mensuales a cargo del Contrato. Únicamente la contraprestación correspondiente al componente de servicio estará condicionada al cumplimiento efectivo de los indicadores de desempeño pactados y podrá estar sujeta a las penalizaciones y deducciones que*

resulten aplicables; el componente de inversión, una vez recibido por el SAPAC, no podrá ser objeto de penalización ni deducción alguna.

III. *Ajustes anuales de las contraprestaciones conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y a la metodología de comprobación imparcial de variaciones en costo de insumos que, en su caso, se pacte, sin que dichos ajustes excedan los topes que establezca el propio Contrato.*

IV. *Cláusula de mejores condiciones de financiamiento, en virtud de la cual, en caso de que durante la vigencia del Contrato el desarrollador obtenga condiciones de financiamiento más favorables que las originalmente previstas al momento de su celebración, el precio se ajustará a la baja en proporción al beneficio obtenido.*

V. *Pago condicionado al desempeño: únicamente la contraprestación mensual correspondiente al componente de servicio a cargo del Organismo durante la Fase II estará condicionada al cumplimiento verificable de los indicadores de desempeño pactados, con el régimen de penalizaciones y deducciones que corresponda, sin que el componente de inversión pueda en ningún caso ser objeto de penalización ni deducción alguna, en términos del artículo 69, fracción XV, de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios.*

VI. *Reversión de la infraestructura: al término de la vigencia del Contrato, la totalidad de la infraestructura instalada, incluidos los módulos fotovoltaicos, inversores, estructuras de montaje, equipos de monitoreo, medidores bidireccionales, cableado e instalaciones complementarias, se revertirá al patrimonio del Organismo en estado de operación y libre de gravamen, sin contraprestación adicional alguna.*

ARTÍCULO TERCERO.- *Se autoriza e instruye al Municipio de Cuernavaca, por conducto de su Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y demás servidores públicos*

legalmente facultados, así como al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, por conducto de su Director General y demás servidores públicos o representantes legalmente facultados, en lo individual o en conjunto y en el ámbito de sus respectivas competencias, para realizar las gestiones necesarias para constituir el fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago requerido para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada, o bien para adherirse, modificar o utilizar un fideicomiso previamente constituido que cumpla la misma finalidad. Para tal efecto, se autoriza:

a. *La constitución del fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada, o bien, la adhesión, modificación o uso de un fideicomiso ya constituido que cumpla la misma finalidad.*

b. *Aportar y afectar al patrimonio del fideicomiso, como fuente primaria de pago de las obligaciones derivadas del Contrato, los ingresos locales del Organismo, específicamente el treinta y cinco por ciento (35%) de la recaudación derivada del Derecho por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado que perciba el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, sin que dicha afectación comprometa la suficiencia operativa necesaria para la prestación continua del servicio público a su cargo.*

c. *Aportar y afectar al patrimonio del fideicomiso el dieciocho punto ochenta por ciento (18.80%) de las participaciones federales que correspondan al Municipio de Cuernavaca provenientes del Fondo General de Participaciones, como fuente alterna de pago de las obligaciones derivadas del Contrato, así como aquellos derechos e ingresos federales que, en su caso, los sustituyan o complementen, hasta la total liquidación de las contraprestaciones derivadas del Contrato, sujeto a la autorización previa del H. Congreso del Estado de Morelos.*

El fideicomiso contará con un fondo de reserva equivalente al importe de tres contraprestaciones mensuales, con la posibilidad de ser constituido inicialmente con recursos aportados por el

Municipio, el Organismo o el Desarrollador y se reconstituirá con los flujos del propio fideicomiso, conforme a las reglas que se establezcan en el contrato respectivo. El fideicomiso tendrá carácter irrevocable mientras subsistan obligaciones de pago derivadas del Contrato y únicamente podrá revocarse o extinguirse una vez cubiertas en su totalidad dichas obligaciones.

ARTÍCULO CUARTO.- *Se autoriza al Municipio de Cuernavaca para que, por conducto de su Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y demás servidores públicos o representantes legalmente facultados, se constituya conforme al artículo 57 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las obligaciones de pago que deriven del Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada a cargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, sujeto a la obtención previa de la autorización del H. Congreso del Estado de Morelos.*

Asimismo, se autoriza afectar como fuente alterna de pago el dieciocho punto ochenta por ciento (18.80%) de las participaciones federales que correspondan al Municipio de Cuernavaca del Fondo General de Participaciones, así como aquellos derechos e ingresos federales que, en su caso, los sustituyan o complementen total o parcialmente, junto con los costos, gastos, impuestos y accesorios financieros que se devenguen, hasta la total liquidación de las contraprestaciones derivadas del Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada.

Las fuentes de pago serán inscritas en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO QUINTO.- *Se autoriza el destino y afectación temporal al Proyecto de los bienes inmuebles del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca afectos directamente a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y, en su caso, de los bienes inmuebles municipales que resulten*

necesarios para la ejecución del Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada, por el plazo de vigencia de dicho Contrato.

Dicha afectación temporal se realizará con pleno respeto al régimen de dominio público que resulte aplicable, sin que ello implique su desincorporación ni la transmisión de la propiedad.

Al término de la vigencia del Contrato, la totalidad de la infraestructura instalada pasará al patrimonio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca en estado de operación y libre de gravamen, sin contraprestación adicional alguna.

ARTÍCULO SEXTO.- *Se autoriza e instruye al Municipio de Cuernavaca, por conducto de su Presidente Municipal, Tesorero Municipal y demás servidores públicos o representantes legalmente facultados, así como al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, por conducto de su Director General y demás servidores públicos o representantes legalmente facultados, para que presupuesten plurianualmente las partidas suficientes y necesarias para asegurar el pago de las contraprestaciones al desarrollador con el que se celebre el Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada, las cuales deberán consignarse cada año durante la vigencia del Contrato en los Presupuestos de Egresos del Municipio de Cuernavaca y del Organismo, diferenciando contablemente el componente de inversión del componente de servicio conforme a los criterios de clasificación presupuestal aplicables.*

ARTÍCULO SÉPTIMO.- *Se autoriza e instruye al Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal y a los demás servidores públicos legalmente facultados para que, en coordinación con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, por conducto de su Director General, y demás servidores públicos o representantes legalmente facultados del Organismo, una vez suscrito el Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada, realicen las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Público Único de*

autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben realizar las acciones necesarias para garantizar la continuidad y adecuada prestación de los servicios públicos relacionados con dicho derecho.

Que en la 249ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del SAPAC, celebrada el 18 de agosto de 2026, se aprobó la formal recepción del proyecto de eficiencia energética por medio de paneles solares y la integración del Comité de Análisis y Evaluación de Proyectos de Asociación Público Privada del SAPAC; que dicho Comité fue formalmente instalado el 26 de agosto de 2026 y que el 28 de agosto de 2026 se emitió el Análisis Comparativo y Evaluación de Conveniencia correspondiente.

Que el diagnóstico técnico del proyecto identifica 104 instalaciones del SAPAC, integradas por 87 pozos de bombeo, 14 cárcamos de rebombeo y 3 plantas de tratamiento, con un consumo base estimado de 47,008,937 kWh anuales y un gasto histórico de referencia por energía eléctrica de $117,947,121.04 (ciento diecisiete millones novecientos cuarenta y siete mil ciento veintiún pesos 04/100 M.N.) anuales, tomando como base las facturas analizadas del periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024.

Que el proyecto contempla sistemas de generación fotovoltaica con capacidad instalada estimada de hasta 24,334.32 kWp, equivalentes a 24.33 MWp, integrados por hasta 39,568 módulos fotovoltaicos con una generación anual estimada de 42.3 GWh, suficiente para cubrir aproximadamente el 90% del consumo energético de las instalaciones consideradas.

Que la Evaluación de Conveniencia estimó, a precios constantes de 2027, un ahorro energético durante el primer año de operación de $104,565,764.62 (ciento cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro pesos 62/100 M.N.) y determinó un Valor por Dinero positivo de $78,487,492.73 (setenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 73/100 M.N.), a valor presente, a favor del esquema de

Calle Motolinia #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00.

Que, al proyectarse obligaciones cuyo horizonte contractual trasciende el periodo constitucional de la actual administración municipal, la determinación del Ayuntamiento deberá observar la votación que legalmente resulte exigible para los actos o compromisos municipales derivados del proyecto.

Se consultó a los integrantes del Ayuntamiento, reunidos en sesión de Cabildo, mediante votación económica si el proyecto de Acuerdo era de aprobarse. El resultado de la votación fue de 9 votos a favor y 4 en contra, por lo que se aprobó por mayoría de los presentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes del Ayuntamiento en funciones de Cabildo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, han tenido a bien en expedir el siguiente:

ACUERDO SO/AC-685/17-IX-2026.

POR EL QUE SE AUTORIZA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CONTINUAR CON LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DENOMINADO "EFICIENCIA ENERGÉTICA POR MEDIO DE PANELES SOLARES, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA", ASÍ COMO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO COMPETITIVO Y LOS ACTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, SUJETO A LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.

ARTÍCULO PRIMERO.- Habiéndose efectuado un análisis previo de la capacidad de pago del Municipio de Cuernavaca y del Sistema de Agua

es el convenio de los trabajadores, entonces yo creo que sí podrían hacer ajustes ahí para poder de alguna otra manera reducir el gasto y aplicarlo en lo que sobre todo no les ocasione problemas como son que vayan a tener algunas multas. ----------

En uso de la voz Lic. José Luis Urióstegui Salgado, Presidente Municipal de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Claro, muy amable gracias por su comentario, ¿alguien más quiere comentar algo? Me parece que esta observación debe atenderse. No podríamos recaudar menos en este año que en el año pasado cuando actualizamos los ingresos con las U.M.A.S. Y hemos hecho algunas medidas para evitar gastos, cuando menos deberíamos recaudar la misma cantidad que el año pasado y la diferencia no es mucho, estamos hablando prácticamente de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100m.n) para si quieres poner ahí la captación del año anterior contra lo que se está proyectando para este y estamos hablando ya del cierre al mes de julio, entonces es probable que alcancen la proyección que se plantea.----------

En uso de la voz la Lic. Ana Karen Fuentes Calvo, Directora de Administración y Finanzas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Es cierto, perdón me está comentando el contador Jonathan que el año pasado se registraron los préstamos que tuvimos, también por eso tuvimos un incremento del presupuesto, entonces es más acercado a lo que teníamos presupuestado contando ya el tema de préstamos también del Ayuntamiento de todo el 2025. ----------

En uso de la voz Lic. José Luis Urióstegui Salgado, Presidente Municipal de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Sí, y eso lo deben explicar, el Ayuntamiento le ha estado dando préstamos al sistema para pagar algunas obligaciones, particularmente para el IMSS y para el aguinaldo y eso hizo que sus ingresos subieran, no precisamente por lo que ingresaron directamente, sino por lo que llevó como es un respaldo económico del Ayuntamiento y que le seguimos dando para este año, pero lo debemos especificar adecuadamente. ----------

En uso de la voz la Lic. Ana Karen Fuentes Calvo, Directora de Administración y Finanzas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Insisto, la diferencia que se tuvo fue por los préstamos del Ayuntamiento, que bueno que nos hicieron observación, pero lo que nosotros presentamos ahorita para modificación, los $474,000,000.00 (cuatrocientos setenta y cuatro millones de pesos 00/100m.n) ya es más acercado a la recaudación real y los programas con los que hemos estado manejando para también no fallar en un presupuesto mayor al que no podamos llegar con la recaudación. ----

En uso de la voz Lic. José Luis Urióstegui Salgado, Presidente Municipal de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** ¿Cuánto fue la recaudación real sin contar los préstamos del año anterior? ----------

En uso de la voz la Lic. Ana Karen Fuentes Calvo, Directora de Administración y Finanzas

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Sobre lo que comentó el Regidor Alfredo sobre los registros que han hecho de los préstamos que nos han hecho al organismo, fue en 2025, los préstamos que se hicieron se reclasificaron porque fueron avales en el tema del convenio CFE, los únicos dos que tenemos pendientes es el de $13,000,000.00 (trece millones de pesos 00/100m.n) que se dio para el tema de aguinaldos y el de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100m.n) para la firma de convenio del IMSS y lo que nos decía que hemos respondido justamente el día de hoy 4 de septiembre, nos mandó ya un oficio el Tesorero para responder sobre el tema del pago de los dos préstamos que estaremos entregando la información el día de hoy más tarde o el lunes sin falta, ya sobre el pago de estos dos préstamos y la posibilidad del organismo de poder pagarlos. ----------

En uso de la voz Lic. José Luis Urióstegui Salgado, Presidente Municipal de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Bien, entonces, yo comparto la atención que hace SAPAC, porque representa la posibilidad de generar ahorros y eficientar la prestación del servicio de dotar de agua potable a la población en mayor cantidad, calidad, sin que elevemos los costos de lo que al día de hoy se tienen y sobre todo reconociendo la colaboración de CONAGUA, hoy hablé con la directora y me dijo que iba a venir usted, muchas gracias y que nos iba a ayudar a explicar el tema gracias. Sí les pido que respaldemos esta solicitud y que la presentemos al Cabildo como algo muy favorable para el desarrollo del sistema, por favor proceda a someter a votación, como aportación al programa PEAS. Secretaria por favor hay que hacer constar que se retiró la Síndica Municipal, por lo que cambia el número de integrantes presentes con derecho de voz y voto. ----------

En uso de la voz Lic. Verónica Guzmán González, Secretaria Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Se atiende presidente, con el retiro de la Sindica Municipal, quien tiene derecho de voz y voto, se consulta a los integrantes de esta Junta si es de aprobarse la solicitud por la que se pide al Ayuntamiento aporte la cantidad de tres millones de pesos, con la finalidad de acceder al recurso del programa de estímulos de agua y saneamiento (PEAS) de la Comisión Nacional del Agua, en términos de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Estatal de Agua Potable, así como en los artículos 16 del Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como en los artículos 7, 8, 9 y 10 del Acuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; los que estén de acuerdo, sirvan manifestar su voto afirmativo levantando la mano, ¿votos a favor? 8, ¿votos en contra? 0, ¿abstenciones? 3, de los representantes de la Entidad Superior de Auditoria del Estado de Morelos, Comisión Estatal del Agua y de la Comisión Nacional del Agua, queda aprobada por mayoría de votos. ----------
---

Av. Morelos Sur No. 166 Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos Tel. 777 4540555 www.sapac.gob.mx

los constreñimos al tema del pago de la energía, ahí es donde entra desde mi punto de vista la justificación de que sea un contrato de asociación público privada y obviamente pues la deliberación más fuerte estará en el seno del Congreso, de hecho, que son los que en determinado momento avalarán o no la temporalidad de lo que aquí se expone, así es que yo creo que va a ser una buena opción, sí valdría la pena en determinado momento también poder hacer una exposición frente a los demás compañeros muy puntual, sobre todo basados en el tema del ahorro, podemos nosotros proyectar con lo que ha dicho aquí el ingeniero Eliseo y esa cuestión, creo que podemos alcanzar buenas metas de ahorro y lo subsecuente y la parte más importante e interesante es lo que tiene que ver también con algo que a veces no se toca, que es el cambio climático, la protección medioambiental y que todo mundo ya está mutando a este tipo de energías que ojalá pues a la postre puedan hacer que los organismos operadores de agua salgan de un tema histórico que además es a nivel nacional, la crisis que viven los organismos operadores de agua es a nivel nacional, porque mucho de su ingreso, justo lo que decía la contadora de la ESAF, se va al tema del pago de energía eléctrica y es algo que también hemos explicado, forma parte de un proceso de inflación y estancamiento económico en el tema de la electricidad fluctúa y nosotros no podemos aumentar el costo del recibo mientras los costos de insumos para el traslado del agua, me parece que es una buena medida y ojalá que se llegue a algo bueno. ----------

En uso de la voz Lic. José Luis Urióstegui Salgado, Presidente Municipal de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** ¿Algún otro comentario? ----------

En uso de la voz Ing. Beatriz Cabrera Gómez, Representante de la Comisión Nacional del Agua, **manifiesta:** Yo nada más tengo una duda, ahorita como lo que observamos que presentó el ingeniero Eliseo, él está estimando que va a haber un ahorro en cuanto al consumo de energía, yo entiendo que la granja solar que ya proyectaron es para determinada capacidad, mi pregunta es, ¿qué pasaría si el organismo operador logra disminuir ese consumo de energía? la granja solar tendría que ajustar también la capacidad que va a generar, entonces, ¿cómo impactaría en ese esquema financiero para el retorno de recurso? ¿de qué manera? ¿en qué parte habría un beneficio también para el organismo operador? --

En uso de la voz Ing. Arnoldo Heredia Romero, Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Son dos cosas diferentes, primero uno es lo que estamos buscando economizar por los factores que el ingeniero Urióstegui ya explicó al respecto de la no armonización entre los equipos de control y las bombas en términos de sus cargas dinámicas y los gastos en HP, que eso lo tenemos que hacer para economizar lo que debemos economizar para tener los equipos en rango de operación para no tener las multas y todo lo que se explicó, eso es una cosa, pero termino de explicarme. Pero la granja solar, lo que hace es en bidireccionalidad calcular todo el gasto que tenemos incluido lo del cárcamo, incluido el tema de la deuda que se tiene, entonces, considera una serie de factores, los cuales disminuyen por la capacidad instalada que se calculó entre un 30% (treinta por ciento) o un 40% (cuarenta por ciento) luego entonces mi

En uso de la voz Lic. José Luis Urióstegui Salgado, Presidente Municipal de Cuernavaca y Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Gracias por compartir su preocupación, hasta el momento estamos pagándole a CFE, hay retraso de dos, tres días, pero si dejamos de pagarle, nos corta la luz y no ha sucedido, esto significa que los esfuerzos que hace el sistema apoyado por el Ayuntamiento, están dando resultados, en el año 2022 que llegué a la presidencia municipal y a la presidencia de esta junta, SAPAC tenía adeudos por más de $800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100m.n) actualmente SAPAC tiene adeudos por cerca de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100m.n) de esos trescientos son de Comisión Federal de Electricidad y del convenio que firmamos de peso a peso se podría reducir a $139,000,000.00 (ciento treinta y nueve millones de pesos 00/100m.n) que habíamos pagado de una cantidad, vamos logrando limpiar un poco todo ese gasto que se hizo y no se pagó o servicios que se prestaban por el seguro por CFE impuestos al SAT, entre otros y ahora vamos más o menos cumpliendo obligaciones y abonando a lo que se debía, entonces hay capacidad, si esas deudas no existieran SAPAC hoy estaría funcionando mejor y la preocupación que tenemos desde esta Junta de Gobierno es que gastemos menos en lo cotidiano para poder invertir más en lo que genere ahorros, como lo que se ha planteado el día de hoy y los programas como el que hoy se plantea el PEAS que nos da seguridad de tener ingresos, nos va a poder ayudar a mejorar la infraestructura para que prestemos mejor servicio sin elevar el gasto corriente y el control que se tiene administrativamente para no estar pagando personal de más o salarios que no estén contemplados en la norma jurídica, me parece que si estamos cumpliendo con CFE, vamos a poder cumplir con otra empresa que nos cobre menos y vamos a erogar menos recurso, vamos a contaminar menos y eso va a permitir que el sistema pueda a crecer y la inversión a largo plazo es importante o que una empresa que vaya a invertir en la granja solar algunos cientos de millones de pesos, pues no lo haría si tuviera incertidumbre de la recuperación y de que tienen ellos la capacidad de generar la energía para el propio sistema, hoy tenemos ciento diez fuentes de abasto en promedio y pretendemos abrir más fuentes de abasto tenemos el pozo de los Estrada, tenemos el pozo Acapatzingo, el pozo de los Aguacates, el pozo de la Isla, en fin, sí vamos a crecer el gasto y en la medida en que crezcamos el gasto sin generar ahorros, sí se nos vuelve imposible pagarlo, por eso lo ideal es tomar estas decisiones actualmente. ----------

En uso de la voz, el Regidor Alfredo González Sánchez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Pero además yo creo que cabe hacer una precisión, don Mario, biólogo, en el sentido de que lo importante es que en tanto no arranque la operatividad la granja, el tema del consumo de energía se va a seguir pagando a Comisión Federal de Electricidad y aquí la parte interesante será lo que ellos tengan que hacer como gestión ante la CFE para que la CFE, porque además así es en todos los sistemas, incluso en las casas, ¿no? tú le sigues pagando, pero ellos como empresa ya tendrían que arreglar esa parte normativa y en el contrato y más bien ahí

Av. Morelos Sur No. 166 Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos Tel. 777 4540555 www.sapac.gob.mx

aprueba está Junta de Gobierno la tendremos que llevar al Cabildo y en su caso llega al Congreso del Estado por la adquisición de obligaciones económicas que trascienden a nuestra administración, si no tienen comentarios, por favor proceda a la votación. ----------
En uso de la voz Lic. Verónica Guzmán González, Secretaria Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, **manifiesta:** Se consulta a los integrantes de esta Junta si es de aprobarse el dictamen que determina la viabilidad y alcances del proyecto denominado "Eficiencia energética por medio de paneles solares, para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca", con fundamento en los artículos 2, 19, 21, 23 de la ley de asociaciones público privadas para el estado de Morelos y sus municipios, sirvan manifestar su voto afirmativo levantando la mano, ¿votos a favor? 8, ¿votos en contra? 0, ¿abstenciones? 3, de los representantes de la Entidad Superior de Auditoria del Estado de Morelos, Comisión Estatal del Agua y de la Comisión Nacional del Agua, el Dictamen queda aprobado por mayoría de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno del SAPAC. ----------

ACUERDO SEJG250SAPAC 04.09.2026-06

No.	PLANTEAMIENTO	ACUERDO TOMADO
06	Presentación, análisis y en su caso aprobación del dictamen que determina la viabilidad y alcances del proyecto denominado "eficiencia energética por medio de paneles solares, para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca", con fundamento en los artículos 2, 19, 21, 23 de la ley de asociaciones público privadas para el estado de Morelos y sus municipios. ----------	**ACUERDO:** Por mayoría de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno, queda aprobado el contenido y alcances del Dictamen que determina la viabilidad del Proyecto "Eficiencia Energética por medio de Paneles Solares, para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca", al tenor de lo siguiente: **PRIMERO:** Se autoriza el contenido y alcances del Dictamen que determina la viabilidad del Proyecto "Eficiencia energética por medio de paneles solares, para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca" consistente en el diseño integral, financiamiento, suministro, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de sistemas de generación de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos para instalaciones del Organismo, bajo el esquema de Asociación Público Privada, en términos de lo dispuesto por los artículos 2, 5, 22, 23, 31 y demás relativos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios. **SEGUNDO.** Habiéndose efectuado un análisis previo de la capacidad de pago del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (el Organismo), así como del destino que se dará al Proyecto para la generación de inversión pública productiva bajo la modalidad de Asociación Público Privada y de su fuente de pago, esta Junta de Gobierno autoriza al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca para que, por conducto de su Director General y demás servidores públicos o representantes legalmente facultados, en lo individual o en conjunto, realice los

que éste, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, autorice el destino y afectación temporal al Proyecto de los bienes inmuebles del Organismo afectos directamente a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y, en su caso, de los bienes inmuebles municipales que resulten necesarios para la ejecución del Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada a que se refiere el resolutivo SEGUNDO, por el plazo de vigencia de dicho Contrato.

Dicha afectación temporal se realizará con pleno respeto al régimen de dominio público municipal que les es aplicable, sin que ello implique desincorporación de dicho régimen ni transmisión de propiedad, manteniéndose el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los bienes del dominio público, conforme al artículo 6 del Acuerdo que crea al Organismo.

La solicitud deberá acompañarse del análisis registral previo de los inmuebles que se pretenda afectar, con información de titularidad y gravámenes vigentes, en términos del artículo 26 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios. El Contrato deberá contener la lista expresa de los inmuebles afectados al Proyecto, conforme al artículo 69, fracción VII, del mismo ordenamiento. Al término de la vigencia del Contrato, la totalidad de la infraestructura instalada pasará al patrimonio del Organismo en estado de operación y libre de gravamen.

SÉPTIMO. La Junta de Gobierno tiene por presentados y aprueba el Análisis de Conveniencia y el Estudio de Viabilidad Técnica, Jurídica, Económica y Financiera del Proyecto, los cuales sustentan la procedencia del esquema de Asociación Público Privada frente a otras modalidades de contratación pública y que se agregan como Anexo Único a la presente Acta, formando parte integrante de la misma para todos los efectos legales. La aprobación de los estudios referidos fue emitida a través de la opinión favorable del Comité Interno de Análisis y Evaluación de Proyectos de Asociación Público Privada del Organismo, conforme al artículo 31 del mismo ordenamiento, cuya constancia se integra al expediente del Proyecto.

Dicho análisis sustenta, cuando menos: (i) la procedencia del esquema de Asociación Público Privada frente a la obra pública tradicional o la contratación de servicios bajo el régimen ordinario; (ii) la rentabilidad social y económica del Proyecto; (iii) la proyección de ahorros derivados de la sustitución del suministro convencional de energía eléctrica; (iv) el impacto financiero y presupuestario plurianual; y (v) los riesgos identificados y su matriz de asignación entre las partes.

De conformidad con el artículo 23, último párrafo, de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios, el Estudio de Viabilidad deberá publicarse en la

página oficial de internet del Organismo a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. Asimismo, conforme al artículo 2 y 22 del mismo ordenamiento, el Director General notificará a la Tesorería Municipal la determinación de viabilidad del Proyecto para los efectos de la evaluación financiera a que dicho precepto se refiere, acto que constituye condición de procedibilidad previa a la emisión de la convocatoria del concurso.

OCTAVO. La Junta de Gobierno autoriza e instruye al Director General y demás servidores públicos o representantes legalmente facultados del Organismo, para que en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos del Organismo correspondientes a los ejercicios fiscales comprendidos en la vigencia del Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada, presupueste plurianualmente las partidas necesarias y suficientes para el cumplimiento de las contraprestaciones a cargo del SAPAC, y disponga lo conducente a la unidad administrativa competente del Organismo en materia hacendaria, en coordinación con la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, para la expedición, cuando proceda, de la constancia prevista en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la misma Ley.

NOVENO. Con fundamento en los artículos aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, y la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos; y 13 y 110 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios, la Junta de Gobierno instruye al Director General, y demás servidores públicos o representantes legalmente facultados del Organismo, una vez suscrito el Contrato de Proyecto de Asociación Público Privada, realicen las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en los registros estatales o municipales que correspondan, en los plazos y conforme a los requisitos previstos en la normativa aplicable, así como en los registros estatales que correspondan, incluyendo el registro de proyectos de asociación público privada a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios, proporcionando la información y documentación que para tales efectos sea requerida.

DÉCIMO. La Junta de Gobierno autoriza e instruye al Director General, y demás servidores públicos o representantes legalmente facultados, en lo individual o en conjunto y en el

Av. Morelos Sur No. 166 Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos Tel. 777 4540555 www.sapac.gob.mx

En cumplimiento del Capítulo III, De la Presentación del Análisis Comparativo, y del Capítulo IV, Del Contenido del Análisis Comparativo, de los Lineamientos para la Elaboración del Análisis Comparativo y la Evaluación de la Conveniencia de los Proyectos de Asociación Público Privada, conforme a lo previsto en los artículos 23, fracción IX, y 27 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios (los Lineamientos y la Ley, respectivamente), y en relación con la Propuesta No Solicitada con fecha del 10 de abril de 2026 (PNS) que presentó la empresa Efficiency Matters Corporation, S.A. de C.V. (EMCO), se elabora el presente Análisis Comparativo y Evaluación de Conveniencia a fin de acreditar la conveniencia de desarrollar el proyecto mediante el esquema de asociación público privada, en términos de la fracción IX del artículo 23 de la Ley, y de sustentar la determinación de su viabilidad por la autoridad competente.

I. Resumen Ejecutivo

El presente Resumen Ejecutivo ofrece una visión global del proyecto, explicando la necesidad y la problemática que se pretende resolver, los servicios que se contratarían con el Desarrollador, las razones por las que el proyecto podría constituir la alternativa más conveniente para atenderla y los riesgos asociados a su ejecución.

1.1 Descripción del Proyecto

El presente Análisis Comparativo evalúa la conveniencia de desarrollar, mediante un esquema de asociación público privada, una central de generación de energía solar fotovoltaica cuya generación se suministrará para cubrir el consumo eléctrico del SAPAC, comparando dicho esquema frente a su ejecución como Proyecto Público de Referencia, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 23, fracción IX, y 27 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios, y conforme a la metodología establecida en los Lineamientos.[1] El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una central fotovoltaica con una capacidad instalada estimada de 24,334.32 kW, integrada por 39,568 módulos, ubicada tentativamente en un predio del municipio de Jojutla, Morelos, cuya generación se destinará a cubrir el 90% del consumo eléctrico de las 104 instalaciones del SAPAC. El proyecto es económicamente sostenible por sí mismo: el ahorro generado en la facturación eléctrica es la fuente económica que sustenta el pago de la contraprestación, de modo que el proyecto no representa un costo adicional para el organismo, sino una reducción de su gasto energético. Para efectos de la certeza y la viabilidad financiera del proyecto, el pago de la contraprestación se estructura mediante de un fideicomiso que administra las fuentes de pago afectadas.

[1] Artículos 23, fracción IX, y 27 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios, y Lineamientos para la Elaboración del Análisis Comparativo y la Evaluación de la Conveniencia de los Proyectos de Asociación Público Privada, emitidos por la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

La interacción entre la oferta y la demanda se proyecta en la *Tabla 2.2* y se ilustra en la *Gráfica 2.1*, contrastando los escenarios sin proyecto y con proyecto. El costo de la energía se proyecta considerando, además del crecimiento de la demanda, un incremento anual del 4% en la tarifa eléctrica, congruente con el supuesto empleado en el modelo financiero del proyecto.

En el escenario sin proyecto, la totalidad de la demanda es cubierta por la Comisión Federal de Electricidad. No existe un déficit de suministro físico, sino una dependencia total de una fuente externa cuyo costo es elevado y creciente: con el incremento tarifario del 4%, el costo anual crece. No obstante, expresada a precios constantes de 2027, la serie desciende ligeramente y pasa de $116,184,182.91 en el año 1 a $107,043,142.86 en el año 19.

En el escenario con proyecto, la central solar cubre el 90% de la demanda, por lo que la energía adquirida a la red se reduce al 10% restante y su costo desciende en la misma proporción, de $11,618,418.29 en el año 1 a $10,704,314.29 en el año 19. La diferencia entre ambos escenarios corresponde al costo de energía que el proyecto evita al organismo, que asciende a $1,885,672,131.29 a lo largo de los diecinueve años. Este monto expresa el valor bruto de la energía sustituida; el ahorro neto para el organismo, una vez descontada la contraprestación pagada al desarrollador, se determina en el apartado V.

Tabla 2 . 2 Interacción de Oferta y Demanda en la situación actual a precios constantes del año 2027

Año	Demanda total (kWh)	Costo sin proyecto (100% CFE)	Energía solar, 90% (kWh)	Energía de la red. 10% (kWh)	Costo de la red con proyecto	Ahorros
2027	47,008,937.00	$116,184,182.91	42,308,043.30	4,700,893.70	$11,618,418.29	$104,565,764.62
2028	47,178,169.17	$116,517,452.98	42,460,352.26	4,717,816.92	$11,651,745.30	$104,865,707.68
2029	47,348,010.58	$116,308,596.43	42,613,209.52	4,734,801.06	$11,630,859.64	$104,677,736.78
2030	47,518,463.42	$115,471,865.05	42,766,617.08	4,751,846.34	$11,547,186.51	$103,924,678.55
2031	47,689,529.89	$114,666,680.15	42,920,576.90	4,768,952.99	$11,466,668.01	$103,200,012.13
2032	47,861,212.20	$113,985,220.84	43,075,090.98	4,786,121.22	$11,398,522.08	$102,586,698.75
2033	48,033,512.56	$113,242,834.06	43,230,161.30	4,803,351.26	$11,324,283.41	$101,918,550.66
2034	48,206,433.21	$112,238,234.99	43,385,789.88	4,820,643.32	$11,223,823.50	$101,014,411.49
2035	48,379,976.36	$111,066,857.82	43,541,978.73	4,837,997.64	$11,106,685.78	$99,960,172.04
2036	48,554,144.28	$109,804,961.24	43,698,729.85	4,855,414.43	$10,980,496.12	$98,824,465.12
2037	48,728,939.20	$108,462,870.53	43,856,045.28	4,872,893.92	$10,846,287.05	$97,616,583.48
2038	48,904,363.38	$107,157,403.60	44,013,927.04	4,890,436.34	$10.715.740,36	$96,441,663.24
2039	49,080,419.09	$106,029,391.62	44,172,377.18	4,908,041.91	$10,602,939.16	$95,426,452.46
2040	49,257,108.60	$105.229.378.41	44,331,397.74	4,925,710.86	$10,522,937.84	$94,706,440.57
2041	49,434,434.19	$104,895,155.96	44,490,990.77	4,943,443.42	$10,489,515.60	$94,405,640.37
2042	49,612,398.15	$105,074,280.74	44,651,158.34	4,961,239.82	$10,507,428.07	$94,566,852.66
2043	49,791,002.78	$105,577,134.66	44,811,902.51	4,979,100.28	$10,557,713.47	$95,019,421.19
2044	49,970,250.39	$106,235,612.13	44,973,225.36	4,997,025.04	$10,623,561.21	$95,612,050.92

costo que enfrentaría el organismo si adquiriera la totalidad de su energía de la red de la Comisión Federal de Electricidad y el costo del suministro bajo el esquema con proyecto, en el que la mayor parte de la demanda se cubre con generación fotovoltaica y solo una fracción se sigue comprando a la red.

La trayectoria parte de un ahorro neto acumulado cercano a $6,454,471 millones de pesos en el 2027 hasta alcanzar alrededor de $81,227,081 millones de pesos acumulados en 2045. Está pendiente creciente refleja que el beneficio del proyecto se amplía con el tiempo, ya que el costo evitado está indexado a la trayectoria tarifaria de la red: conforme la energía de la CFE se encarece año con año, el diferencial respecto al escenario con generación propia se vuelve cada vez mayor.

En conjunto, la *Gráfica 3.4* evidencia que el principal atractivo económico del proyecto no es un monto fijo, sino un flujo de ahorros que se expande progresivamente a lo largo del horizonte de evaluación.

[illegible] de la prestación del servicio público

A continuación, se describen las metas y los niveles de calidad previstos para la prestación de los servicios objeto del Proyecto de Asociación Público Privada (APP), los cuales constituyen los parámetros de desempeño que deberán alcanzarse durante su ejecución.

Tabla 3 . 2 Metas por periodo del proyecto "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca"

	Metas por periodo del proyecto		
Periodo	2027-2028	2028-2047	2047
Periodo de inversión	Suministro: suministrar los 39,568 módulos fotovoltaicos, los inversores, las estructuras de soporte y el equipamiento eléctrico de la central, dentro del plazo establecido en el contrato a partir de su firma.		
	Construcción e instalación: construir e instalar la central solar fotovoltaica con una capacidad instalada de 24,334.32 kW, así como la infraestructura de interconexión línea de media tensión, equipo de conexión y telemedida, dentro del plazo de construcción establecido en el contrato.		
	Puesta en operación comercial: certificar que la central genera y entrega energía a la red, contar con el convenio de interconexión ante la CFE y el permiso de generación ante la CRE, y dejar operativa la medición del suministro, dentro del plazo máximo previsto en el contrato.		
Periodo de operación y mantenimiento		Generación y entrega de energía: generar y entregar la energía necesaria para cubrir el 90% del consumo de las 104 instalaciones del organismo, durante 228 meses a partir de la puesta en operación comercial.	
		Operación y mantenimiento: operar y mantener la central conforme a los estándares técnicos, con la disponibilidad mínima garantizada y monitoreo en tiempo real, durante el mismo periodo.	
		Garantía de producción: cumplir la producción anual comprometida, sujeta a medición y verificación, durante el mismo periodo.	

Término del contrato			Reversión inmediata de la propiedad, en favor del organismo, de la central solar fotovoltaica y de su infraestructura de interconexión, en condiciones de operación.

Fuente: Elaboración propia con base en información del área técnica

Las metas planteadas cumplen la metodología S.M.A.R.T. la cual establece que las metas deberán ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un objetivo de tiempo para cumplirse (Doran, 1981).[16] El objetivo de tiempo establecido para cada una de las metas es el término del periodo correspondiente a la meta y para el caso del periodo de mantenimiento y operación debe permanecer continuamente, lo cual será evaluado por los criterios de calidad y desempeño descritos en la *Tabla 3.3.*

Asimismo, para asegurar la imparcialidad dentro de la licitación pública nacional para el proyecto denominado *"Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca"*, para el municipio de Cuernavaca, Morelos, y para garantizar la calidad de la infraestructura de generación solar fotovoltaica propuesta y que el diseño presentado por los inversionistas interesados cumpla con la normatividad vigente, este Ente utiliza como referencia técnica las certificaciones de producto y seguridad de los módulos e inversores fotovoltaicos, emitidas conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables por laboratorios independientes acreditados, instrumentos que avalan que los equipos cumplen con los estándares de calidad, eficiencia y seguridad requeridos para su uso. Con base en dichos estándares, la *Tabla 3.4* enlista los requerimientos técnicos mínimos que la presente Entidad Contratante solicita al Desarrollador que resulte con la asignación del contrato. Para el presente Proyecto Público de Referencia se toma el diseño de la Propuesta No Solicitada de la empresa Efficiency Matters Corporation, S.A. de C.V., y sus especificaciones técnicas se muestran en la *Tabla 3.3.*

Tabla 3 . 3 Criterios e indicadores para la evaluación del desempeño del sistema fotovoltaico del "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca"

No.	Criterio de evaluación	Nombre del indicador	Descripción	Fórmula	Rango aceptable
1	Desempeño energético del sistema fotovoltaico	Generación de Energía	Medir la cantidad de energía generada de manera periódica por cada ubicación y sistema instalado, verificando el rendimiento real de los paneles y detectar posibles deficiencias o pérdidas.	$\frac{(kWp * hrs\ Sol * 30.4 * 0}{1000}$	Igual o mayor a 95%

[16] Doran, George T , "There's a S M.A R.T Way to Write Management's Goals and Objectives", *Management Review*, vol. 70, núm. 11, AMA FORUM, noviembre de 1981, pp. 35-36.

(aproximadamente 42.3 GWh), lo que representaría un aporte solar equivalente al 90% del consumo eléctrico actual de las instalaciones del SAPAC.

Plan de Mantenimiento Plurianual

Se garantizará la operación continua y el mantenimiento integral de la granja solar durante la totalidad del plazo contractual. El plan de operación y mantenimiento incluye:

- Monitoreo continuo: Sistema de monitoreo remoto centralizado para la granja solar, con capacidad de detección de anomalías en tiempo real y optimización del rendimiento.
- Mantenimiento preventivo: Limpieza periódica de paneles, control de vegetación en los terrenos de las granjas, inspección de inversores centrales, transformadores y líneas de interconexión.
- Mantenimiento correctivo: Atención de fallas, reemplazo de componentes y reparaciones para mantener la generación comprometida.
- Seguridad física: Implementación de sistemas de seguridad perimetral en cada granja solar para proteger los equipos.
- Gestión de seguros, fianzas y fondo de mantenimiento: Se mantendrán vigentes las pólizas correspondientes.

A continuación, se presenta la estimación del costo base del Proyecto, identificando por separado los costos de las distintas etapas que lo componen, como lo son las etapas de diseño y obtención de permisos, suministro de equipos, construcción e instalación, interconexión y pruebas, operación y mantenimiento, y financiamiento.

Tabla 3 . 16 Costo base estimado para el Proyecto de Referencia durante horizonte de evaluación para la "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca" a precios constantes del año 2027

Concepto	Monto
Etapa de diseño y suministro	
Paneles solares fotovoltaicos con certificación y garantía de fabricante	$144,866,733.09
Inversores centrales/string con certificación CFE	$57,946,693.24
Estructura de montaje y sistema de anclaje (racking)	$43,460,019.93
Cableado, conectores MC4 y protecciones eléctricas DC/AC	$28,973,346.62
Transformadores y equipo de subestación eléctrica	$14,486,673.31

Adquisición de Terreno	$74,475,967.75
Etapa de instalación eléctrica y puesta en funcionamiento	
Obra civil: cimentaciones, caminos de acceso y cercado perimetral	$43,460,019.93
Mano de obra especializada para montaje de estructura y paneles	$43,460,019.93
Instalación eléctrica y conexionado de circuitos DC/AC	$28,973,346.62
Puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y trámites de interconexión ante CFE	$17,384,007.97
Manejo de residuos y emisión de certificado ambiental por la SEMARNAT	$11,589,338.65
Convenio CFE	$128,056,909.31
Etapa de mantenimiento	
Establecimiento y mantenimiento del servicio de O&M preventivo y correctivo	$106,156,579.73
Monitoreo remoto y sistema de supervisión (SCADA)	$44,231,908.24
Limpieza periódica de módulos fotovoltaicos	$26,539,144.88
Etapa de financiamiento	
Intereses de la Deuda	$1,096,626,946.28
Seguro de daños sobre activos financiados	$117,240,361.61
Mantenimiento del fideicomiso de garantía	$18,034,667.71
Comisión de administración anual del crédito	$23,448.072.32
Cobertura de tasa de interés variable	$87,930,271.20
TOTALES	
Costo base del contrato con IVA incluido	**$2,157,341,028.32**

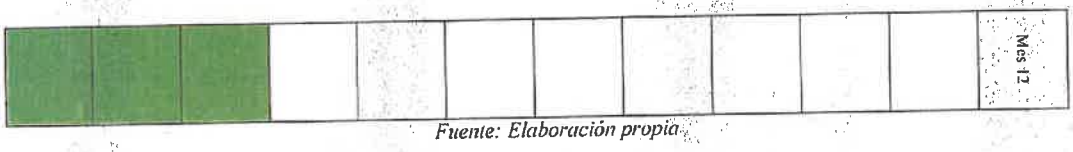
Fuente: Elaboración propia

Durante la etapa de diseño y suministro:

Paneles solares fotovoltaicos con certificación y garantía de fabricante. Se refiere al suministro de los módulos fotovoltaicos monocristalinos de alta eficiencia que integran la central solar. Incluye los gastos preoperativos, el diagnóstico y diseño del proyecto, así como el trabajo de campo necesario para conocer las condiciones del predio, el recurso solar disponible y las necesidades de la infraestructura de interconexión. Los módulos deberán contar con las certificaciones de producto y seguridad aplicables y con garantía de rendimiento y garantía de producto por parte del fabricante.

Inversores centrales/string con certificación CFE. Este concepto considera el suministro de los inversores de corriente directa a corriente alterna, de tipo central o string según la configuración de cada arreglo. Los inversores deberán contar con las certificaciones conforme a la normativa nacional e internacional aplicable y ser compatibles con los requisitos de interconexión de la Comisión Federal de Electricidad.

Estructura de montaje y sistema de anclaje (racking). Este concepto considera el suministro de las estructuras fijas de montaje en suelo para la totalidad de los módulos fotovoltaicos, incluyendo los perfiles, los sistemas de anclaje e hincado, la tornillería y



Fuente: Elaboración propia

Los proyectos de este tipo pueden variar en la proporción deuda y capital de riesgo. Para el Proyecto de Referencia, se contempla que la institución financiera de la elección del Ente Contratante se encargaría del total de la inversión requerida y el municipio estaría presupuestando las mensualidades a las que se puede comprometer conforme a su capacidad presupuestal. Estructuración del crédito en pagos mensuales crecientes, (con perfil de amortización creciente de capital y decreciente de intereses) de tal modo que estos no rebasen el monto mensual disponible en el presupuesto de egresos municipal estimado para el pago del proyecto.

Tabla 3. 29 Fuente y composición del financiamiento propuesta para el Proyecto de Referencia "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca" a precios corrientes

Fuente de los recursos	Procedencia	Monto (Pesos)	%
Recursos privados	Créditos, financiamientos y/o emisión de CKDs en la BMV	$910,841,144.86	100%
	Equity o Capital de riesgo	$0.00	0%
Subtotal			
Recursos Públicos	Federales	$0.00	0%
	Estatales	$0.00	0%
	Municipales	$0.00	0%
Total		$910,841,144.86	100%

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la calendarización del financiamiento está deberá ser congruente con el calendario de inversiones presentado dentro de la sección III.IX del presente Análisis, de tal forma que la obra no sufra demoras o incurra en sobrecostos debido a una falla en la sincronización de las disposiciones y el avance de obra.

La *Tabla 3.30* muestra la calendarización ideal, de las disposiciones de tal forma que el costo financiero sea el más eficiente para el Ente Contratante y tampoco se incurra en intereses por recursos ociosos para SAPAC. Para el Proyecto de Referencia esta calendarización deberá incluirse dentro del contrato de crédito simple que contempla.

IV. Descripción de la Asociación Pública Privada (APP)

El presente apartado procede con la descripción de la Asociación Público Privada para la ejecución del proyecto denominado "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca", exponiendo de manera integrada las metas de provisión de servicios públicos, la calidad de estos y los servicios que se contratarían para alcanzar dichas metas, la capacidad de generación de ingresos del proyecto, el horizonte de

proyecto durante el horizonte de evaluación, proporcionando una visión integral de los recursos requeridos para su implementación.

Cabe mencionar que, para el presente Proyecto de APP, no se considera inversión inicial alguna por parte del Ente Contratante, por lo que el Desarrollador deberá solventar la totalidad de los costos relacionados con la ejecución del proyecto, incluyendo los correspondientes a la estructuración legal y a la elaboración de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y demás análisis requeridos.

Tabla 4 . 44 Costo base estimado para el Proyecto de APP durante horizonte de evaluación para el "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca" a precios constantes del año 2027

Concepto	Monto
Etapa de diseño y suministro	
Paneles solares fotovoltaicos con certificación y garantía de fabricante	$144,866,733.09
Inversores centrales/string con certificación CFE	$57,946,693.24
Estructura de montaje y sistema de anclaje (racking)	$43,460,019.93
Cableado, conectores MC4 y protecciones eléctricas DC/AC	$28,973,346.62
Transformadores y equipo de subestación eléctrica	$14,486,673.31
Adquisición de Terreno	$74,475,967.75
Etapa de instalación eléctrica y puesta en funcionamiento	
Obra civil: cimentaciones, caminos de acceso y cercado perimetral	$43,460,019.93
Mano de obra especializada para montaje de estructura y paneles	$43,460,019.93
Instalación eléctrica y conexionado de circuitos DC/AC	$28,973,346.62
Puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y trámites de interconexión ante CFE	$17,384,007.97
Manejo de residuos y emisión de certificado ambiental por la SEMARNAT	$11,589,338.65
Convenio CFE	$128,056,909.31
Etapa de mantenimiento	
Establecimiento y mantenimiento del servicio de O&M preventivo y correctivo	$53,078,289.86
Monitoreo remoto y sistema de supervisión (SCADA)	$22,115,954.12
Limpieza periódica de módulos fotovoltaicos	$13,269,572.44
Etapa de financiamiento	
Costos de la carta de crédito, seguros, fianzas y coberturas cambiarias y de tasas del crédito	$19,793,073.17
Costos de comisiones y demás accesorios financieros del Capital de Riesgo	$19,793,073.17
Honorarios profesionales por la estructuración jurídica, técnica y financiera	$13,195,382.11

Costos del fideicomiso fuente de pago y garantía irrevocable	$13,195,382.11
TOTALES	
Subtotal del contrato con IVA incluido	$791,573,803.33
Costo de financiamiento	$885,744,858.26
Costo base del contrato con IVA incluido	**$1,677,318,661.60**

Fuente: Elaboración propia

Durante la etapa de diseño y suministro:

Paneles solares fotovoltaicos con certificación y garantía de fabricante. Se refiere al suministro de los módulos fotovoltaicos monocristalinos de alta eficiencia que integran la central. Incluye los gastos preoperativos, el diagnóstico y diseño del proyecto, así como el trabajo de campo necesario para conocer las condiciones del predio, el recurso solar disponible y las necesidades de la infraestructura de interconexión. Los módulos deberán contar con las certificaciones de producto y seguridad aplicables y con garantía de rendimiento y garantía de producto por parte del fabricante.

Inversores centrales/string con certificación CFE. Este concepto considera el suministro de los inversores de corriente, de tipo central o string según la configuración de cada arreglo. Los inversores deberán contar con las certificaciones conforme a la normativa nacional e internacional aplicable y ser compatibles con los requisitos de interconexión de la Comisión Federal de Electricidad.

Estructura de montaje y sistema de anclaje (racking). Este concepto considera el suministro de las estructuras fijas de montaje en suelo para la totalidad de los módulos fotovoltaicos, incluyendo los perfiles, los sistemas de anclaje e hincado, la tornillería y los accesorios de fijación. Las estructuras deberán estar dimensionadas para soportar las cargas de viento y las condiciones climáticas de la zona.

Cableado, conectores MC4 y protecciones eléctricas DC/AC. Este concepto considera la adquisición y el suministro de los materiales, componentes y accesorios eléctricos necesarios para el desarrollo de la instalación y la puesta en marcha del sistema fotovoltaico, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa los elementos de conducción, interconexión y protección eléctrica que resulten aplicables conforme a la ingeniería de detalle del proyecto.

Transformadores y equipo de subestación eléctrica. Este concepto considera el suministro de los transformadores de potencia para la elevación de tensión al nivel de media tensión requerido para la interconexión, así como el equipo de la subestación eléctrica de la central, incluyendo el equipo de seccionamiento, los apartarrayos, los medidores de energía y el equipo de protección y control en el punto de conexión, conforme a la normativa de la Comisión Federal de Electricidad.

Adquisición de Terreno. Este concepto contempla el costo de adquisición del predio en el que se construirá la central solar fotovoltaica, incluyendo los gastos asociados a su compra y regularización.

K_e: *Tasa o costo de oportunidad de los accionistas*
K_d: *Costo de la deuda financiera*
CAA: Capital aportado por los accionistas
D: Deuda financiera contraída por el proyecto APP
T: Tasa de impuesto a las ganancias

Tabla 4 . 51 Cálculo de la tasa aplicable al Desarrollador para el proyecto APP denominado "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca"

Concepto	Monto	Fuente o referencia
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)	7.51%	
Tasa o costo de oportunidad de los accionistas (Ke)	7.25%	Prime rate considerada en la PNS
Capital aportado por los accionistas (CAA)	20.00%	
Deuda financiera contraída (D)	80.00%	
Costo de la deuda financiera (Kd)	10.82%	TIIE + 400 pb
Tasa de impuesto a las ganancias (ISR)	30.00%	ISR

Fuente: Elaboración propia

Con el resultado de la *Tabla 4.22* se obtiene el CPPC que es utilizado como referencia para la tasa aplicable al Desarrollador en la *Tabla 4.23* para el cálculo del valor presente de los flujos estimados de pago al Desarrollador.

Tabla 4 . 52 Cálculo del valor presente de los flujos estimados de pago al Desarrollador para el proyecto APP denominado "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca" a precios constantes del año 2027

Concepto	Monto
VPP_{APP}: *Valor presente de los flujos estimados de pago al Desarrollador*	**$447,271,004.66**
P_{APP}: *Sumatoria de flujos estimados de pago al Desarrollador en el horizonte de t a n*	$1,769,515,850.87
i_{APP}: *Tasa de descuento aplicable al Desarrollador*	7.51%
C_{APP}: *Sumatoria del costo base del proyecto para el Desarrollador en el horizonte de t a n*	$1,677,318,661.60
γ_{APP}: *Sumatoria del costo privado de los Riesgos Transferibles en el horizonte de t a n*	$92,197,189.27
n: *Número de años en el horizonte de evaluación*	19

Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo establecido en la presente evaluación de conveniencia, la prestación del servicio correspondiente al "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca" iniciaría, a más tardar, en el mes 13 contado a partir de la autorización de la viabilidad presupuestal. Asimismo, la etapa de operación y mantenimiento (O&M) dará inicio una vez concluidas las actividades de inversión previstas en el calendario de ejecución del proyecto, conforme al cronograma establecido.

Los proyectos de este tipo pueden variar en la proporción deuda y capital de riesgo. Para el Proyecto de Asociación Público Privado (APP), se contempla que la institución financiera de la elección del Ente Contratante se encargaría del total de la inversión requerida y el municipio estaría presupuestando las mensualidades a las que se puede comprometer conforme a su capacidad presupuestal. Estructuración del crédito en pagos mensuales crecientes, (con perfil de amortización creciente de capital y decreciente de intereses) de tal modo que estos no rebasen el monto mensual disponible en el presupuesto de egresos municipal estimado para el pago del proyecto.

Tabla 4 . 57 Fuente y composición del financiamiento propuesta para el Proyecto de Asociación Público Privada denominado "Proyecto de Eficiencia Energética – Paneles Solares para el SAPAC de Cuernavaca" a precios corrientes

Fuente de los recursos	Procedencia	Monto (Pesos)	%
Recursos privados	Créditos, financiamientos y/o emisión de CKDs en la BMV	$175,077,250.19	80%
	Equity o Capital de riesgo	$597,833,947.61	20%
Subtotal			
Recursos Públicos	Federales	$0.00	0%
	Estatales	$0.00	0%
	Municipales	$0.00	0%
Total		**$875,386,250.93**	100%

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la calendarización del financiamiento está deberá ser congruente con el calendario de inversiones presentado dentro de la sección III.IX del presente análisis, de tal forma que la obra no sufra demoras o incurra en sobrecostos debido a una falla en la sincronización de las disposiciones y el avance de obra.

Finalmente, con el objeto de hacer frente a las obligaciones de pago derivadas del contrato y de asegurar la bancabilidad del proyecto, se contempla destinar como fuente de pago un 35% (treinta y cinco por ciento) de la recaudación por concepto del Derecho por el Servicio de Agua Potable, así como un 18.80% (dieciocho punto ochenta por ciento) del Fondo General de Participaciones (FGP).

IX.II Referencias Bibliográficas

Documentos metodológicos y técnicos

- *Auditoría Superior de la Federación. Problemática General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, 2011-2016 (Informe Especial). Disponible en: https://www.asf.gob.mx/uploads/256_Informes_Especiales/Informe_Especial_Obra_publica.pdf*
- *Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Consumo energético del suministro de agua potable. Disponible en: https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/consumo-energetico-del-suministro-de-agua-potable-sistemas-de-agua-potable-bombeo-de-agua-potable-municipal-estados-y-municipios*
- *Cruz, G. A., Hinojosa, S. A. y Roque, H. G. (2016). Asociaciones Público Privadas en Proyectos de Alumbrado Público: Experiencia Internacional y Elementos para la Estructuración. Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas (PIAPPEM), patrocinado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Ciudad de México. Disponible en: https://www.ikonscorp.com/wp-content/uploads/2021/03/APP-en-Proyectos-de-Alumbrado-Publico.pdf*
- *Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives". Management Review, Vol. 70, No. 11, pp. 35–36.*
- *Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Uso eficiente de energía en estaciones de bombeo y su impacto en el consumo energético del organismo operador de agua. Disponible en: https://www.gob.mx/imta/documentos/uso-eficiente-de-energia-en-estaciones-de-bombeo-y-su-impacto-en-el-consumo-energetico-del-organismo-operador-de-agua*
- *Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inversiones (2022). Oficio 234, relativo a la actualización de la tasa social de descuento, 25 de julio de 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/748091/OFICIO_234_25_JULIO_2022_act_TSD_.pdf*

Fuentes de información oficial

- *Banco Mundial (2024). 2024 Guidance Note on Shadow Price of Carbon in Economic Analysis. Disponible en: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099553203142424068/pdf/IDU1c94753bb1819e14c781831215580060675b1.pdf*
- *Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Población del municipio de Cuernavaca: 365,168 habitantes en 2010 y 378,476 en 2020; tasa media de crecimiento anual: 0.36%.*
- *Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2025). Aviso del Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2024, 28 de febrero de 2025. Factor: 0.444 tCO_2e/MWh. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/980977/AvisoFESEN_2024.pdf*

Fuentes de datos del proyecto

- *Propuesta No Solicitada de la empresa Efficiency Matters Corporation, S.A. de C.V.*
- *Modelo financiero del proyecto (Anexo).*
- *Diagnóstico energético del SAPAC (facturas eléctricas del período octubre 2023 a septiembre 2024).*

PROPUESTA DE DICTAMEN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DENOMINADO "EFICIENCIA ENERGÉTICA POR MEDIO DE PANELES SOLARES, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA"

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 01 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, el Comité Interno de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociación Público Privada del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (en adelante, el "Comité"), instalado mediante sesión de Instalación de fecha a 26 de agosto del dos mil veintiséis, con fundamento en los artículos 2, 19, 21 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios (en adelante, la "LAPP" o la "Ley"), 21 fracción XIV, y 22 de la Ley Estatal del Agua Potable, 3 fracción XXII y 9 fracción XIII, del Acuerdo que Crea al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, y en las atribuciones que le confiere el Punto sexto de la citada Acta de Instalación, se emite el presente dictamen, en ejercicio de la facultad prevista en la fracción I de dicho punto Sexto para "analizar y emitir opinión, cuando corresponda, en los términos de esta Ley, respecto a los proyectos de asociación público privada que pretenda realizar el Organismo", al tenor de los siguientes:

RESULTANDOS

PRIMERO. Con fecha 10 de abril de 2026, Efficiency Matters Corporation, S.A. de C.V. (en adelante, "EMCO" o "el Proponente"), presentó ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca una Propuesta No Solicitada de proyecto de Asociación Público Privada, denominada "Eficiencia energética por medio de paneles solares, para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca", con fundamento en los artículos 34 y 35 de la Ley, en atención a la Manifestación de Interés emitida por este organismo. La propuesta tiene por objeto el diseño, financiamiento, suministro, instalación, operación y mantenimiento de una central de generación solar fotovoltaica destinada a cubrir el consumo eléctrico del SAPAC, bajo un esquema autofinanciable con cargo al ahorro generado en la facturación eléctrica, con un plazo contractual de hasta veinte años, y fue acompañada del estudio preliminar de factibilidad que exige el artículo 35 de la Ley en sus aspectos técnico, jurídico, económico-financiero, de conveniencia y de identificación y asignación de riesgos.

SEGUNDO. Con fecha 11 de mayo de 2026, la Dirección General del SAPAC, previa verificación de su competencia material como Entidad Paramunicipal en términos de los artículos 2 y 3, fracción XIII, de la Ley, y de la no duplicidad del proyecto respecto de cualquier otro programa, obra o proceso de contratación en curso, emitió Opinión de Viabilidad favorable respecto de la Propuesta No Solicitada referida en el Resultando que antecede, en términos de los artículos 34, último párrafo, y 35 de la Ley, instruyendo el inicio del proceso de análisis y evaluación institucional del proyecto y su remisión a este Comité.

CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025 – 2027

SAPAC
AGUA PARA TODOS

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que, conforme al Resolutivo Sexto, y a los artículos 2, 19 y 21 de la Ley, corresponde a este Comité, como órgano interno de carácter consultivo, de análisis y de opinión, analizar y emitir opinión respecto de los proyectos de Asociación Público Privada que pretenda realizar el SAPAC, con base en la documentación que le sea presentada, previo a la determinación que sobre la viabilidad del proyecto corresponde adoptar a la Dirección General del organismo en términos del artículo 31 de la Ley.

SEGUNDO. La estructura propuesta no implica por sí sola la contratación de un empréstito o crédito directo; sin embargo, sí genera obligaciones contractuales de largo plazo propias de una APP. La afectación del 35% de los ingresos derivados de los derechos del SAPAC y, en su caso, del 18.80% del Fondo General de Participaciones deberá someterse, en la etapa correspondiente ante el Congreso del Estado, a la aprobación prevista en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y en el artículo 116, inciso c), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, además de la autorización general del proyecto APP prevista en el artículo 24, fracción I, de la Ley APP

TERCERO. Que, con base en el Resultando Quinto, se tiene por acreditada la viabilidad técnica del proyecto en términos del artículo 23, fracción I, de la Ley, al haberse determinado la capacidad instalada, la generación estimada, el número y tipo de instalaciones beneficiadas y el porcentaje de cobertura del consumo eléctrico del SAPAC.

CUARTO. Que, con base en el Resultando Sexto, se tiene por acreditada la viabilidad jurídica del proyecto en términos del artículo 23, fracción IV, de la Ley, al haberse determinado la competencia material del SAPAC, la naturaleza jurídica del proyecto como esquema de innovación tecnológica en materia de energía renovable, y la distinción entre el objeto del proyecto (generación de energía eléctrica) y el servicio público de agua potable y alcantarillado excluido por el artículo 4 último párrafo de la Ley, sin perjuicio de que las autorizaciones sectoriales federales, estatales y municipales ahí identificadas deberán obtenerse en la etapa de estructuración, previo a la ejecución de la obra y a la interconexión de la central.

QUINTO. Que, con base en el Resultando Séptimo, se tiene por acreditado el estudio preliminar de impacto ambiental en términos del artículo 23, fracción V, de la Ley, sin perjuicio de que la Manifestación o Dictamen de Impacto Ambiental definitivo, así como las autorizaciones de uso de suelo, protección civil y construcción aplicables al predio de Jojutla, Morelos, deberán obtenerse previo al inicio de la ejecución de la obra.

SEXTO. Que, con base en el Resultando Noveno, se tiene por acreditada la rentabilidad social del proyecto en términos del artículo 23, fracción VI, de la Ley, en virtud de que los indicadores respectivos, conforme a la Evaluación de Conveniencia, resultan positivos y superiores a la tasa social de descuento de referencia del 10%, lo que permite concluir que el proyecto es socialmente rentable y deseable.

Fuente: PIAPPEM (2016)

El comparador pone frente a frente, en valor presente, el costo total de hacer el proyecto por obra pública —el Proyecto Público de Referencia— contra el costo total de hacerlo por APP. Si el primero resulta mayor, hay Valor por Dinero, y la diferencia es el VpD.[9]

Del lado de la obra pública, el costo se integra por cuatro conceptos. El **Costo Base** ($2,335,542,573.93) es lo que le costaría al organismo construir y operar la central por su cuenta, y se compone a su vez del **costo de inversión** ($2,166,468,852.60) —la suma de las mensualidades del crédito simple que el SAPAC contrataría para financiar la construcción, es decir, el total de capital e intereses que pagaría si se endeudara para construirla— y del **costo de operación** ($169,073,721.32) —la suma del costo de operación y mantenimiento de la central durante los 20 años, que el organismo asumiría si la operara—. A esto se suma el **costo del riesgo retenido** ($22,361,577.68), el valor de los riesgos que el sector público conserva en cualquier caso, y el **costo del riesgo transferible** ($52,177,014.59), el valor de los riesgos que en la APP pasan al desarrollador y que en la obra pública el organismo asumiría; ambos provienen de la matriz de riesgos. Los **ingresos por terceras fuentes** se restarían si el proyecto captara dinero de terceros, pero aquí son cero, porque el ahorro energético es el beneficio común a ambas modalidades y se valora en la rentabilidad social. El costo total del Proyecto Público de Referencia queda en **$2,410,081,166.20**.

Del lado de la APP, el costo se integra por tres conceptos. El **pago al inversionista desarrollador** ($2,324,117,625.78) es la contraprestación total, esto es, la suma de la tabla de pagos con el incremento anual del 4% a lo largo de los 20 años. A esto se suma el mismo **costo del riesgo retenido** ($22,361,577.68), que el organismo conserva en ambos esquemas, y los **costos administrativos** ($1,162,058.81), que son los honorarios de estructuración jurídica, técnica y financiera. El costo total del esquema APP queda en **$2,347,641,262.27**.

La diferencia entre ambos costos es de $62,439,903.93. El comparador la expresa en valor presente descontándola con la tasa del 10% sobre el horizonte de 20 años —dividiéndola entre $(1.10)^{20}$ = 6.7275—, de donde resulta el VpD de **$9,281,293.85**. Al ser positivo, hacer el proyecto por APP cuesta menos al organismo que hacerlo por obra pública: hay Valor por Dinero.

[9] La metodología del comparador del sector público y la determinación del Valor por Dinero se retoma de Germán Alfredo Cruz, Sergio Alejandro Hinojosa y Heinz Guillermo Roque, *Asociaciones Público Privadas en Proyectos de Alumbrado Público: Experiencia Internacional y Elementos para la Estructuración*, Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas (PIAPPEM) —patrocinado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo—, Ciudad de México, enero de 2016, disponible en https://www.ikonscorp.com/wp-content/uploads/2021/03/APP-en-Proyectos-de-Alumbrado-Publico.pdf

El costo del proyecto para la evaluación social se integra por la contraprestación al inversionista, compuesta por una parte de inversión y una parte de servicio.

La parte de inversión se considera como inversión inicial en el periodo cero, tomando la suma de las contraprestaciones de inversión sin sus incrementos anuales; asciende a $1,516,026,720.00. La parte de servicio corresponde a la operación y el mantenimiento, con un valor de $4,199,520 en 2027 que crece anualmente conforme a una tasa anual del 4%. Los costos considerados son, en consecuencia, los siguientes:

Tabla 7.8. Contraprestación mensual de referencia

Mes	Contraprestación con Factor Inflacionario	Inversión	Servicio o Mantenimiento	Contraprestación	Factor Inflacionario
1	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
2	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
3	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
4	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
5	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
6	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
7	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
8	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
9	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
10	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
11	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
12	$6,999,200.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$0.00
13	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
14	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
15	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
16	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
17	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
18	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
19	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
20	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
21	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
22	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
23	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
24	$7,279,168.00	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$279,968.00
25	$7,570,334.72	$6,649,240.00	$349,960.00	$6,999,200.00	$571,134.72

		II. Para el desarrollo de proyectos que tengan como finalidad prestar servicios al Estado o a sus Entes; III. Para el desarrollo de proyectos de beneficio público o social, incluyendo, entre otros, proyectos de inversión productiva, investigación aplicada o de innovación tecnológica, el fomento a la generación del empleo, inversión y competitividad a las actividades productivas, y IV. Los que comprendan dos o más de los supuestos señalados en las fracciones I a III de este artículo. Los proyectos de asociación público privada también podrán utilizarse para desarrollar proyectos en los que conjuntamente con el Estado o sus Municipios, participen otras instancias del sector público, organismos intermedios, instituciones del sector social y, en general, cualquier persona o institución que goce de personalidad jurídica, lo cual podrá hacerse directamente o a través de fideicomisos u otros mecanismos legales.
	6	Artículo 6. En los proyectos de asociación público privada se podrá utilizar la infraestructura y demás activos aportados por los sectores público o privado, o que se hayan generado por el mismo proyecto. En ningún caso la aportación pública podrá ser total. La infraestructura y los demás activos podrán ser conservados por el Ente público o privado que los aportó o darles un destino diferente, siempre y cuando sea acorde a los fines del proyecto. Los inmuebles del Estado que sean parte de un proyecto de asociación público privada, se podrán enajenar, gravar o desincorporar cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley General de Bienes del Estado de Morelos y demás preceptos legales aplicables.
	22	Artículo 22. Los Entes elaborarán los estudios y proyectos a realizarse a través del esquema de proyectos de asociación público privada o, en su caso, analizarán las propuestas que reciban, en el ámbito de su competencia. Tratándose de proyectos elaborados o presentados ante los Entes, de considerarse factible y conveniente su implementación, serán propuestos a la Secretaría de Hacienda, a fin de que ésta evalúe su viabilidad financiera y, de ser procedente, autorice la realización de los proyectos. En caso de que el proyecto implique la participación de dos o más Dependencias o Entidades Paraestatales, éstas coordinarán sus esfuerzos en su respective ámbito específico de competencia, a fin de elaborar y presentar de manera conjunta su propuesta en los términos del párrafo anterior. ...
	23	Artículo 23. Para realizar proyectos de asociación público privada se requiere, por lo menos: I. La celebración de un contrato por escrito, en el que se establezcan los derechos y obligaciones de la contratante y de los desarrolladores; y, II. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de una o varias autorizaciones para la prestación de los servicios.
	34	Artículo 34. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público privada podrá presentar su propuesta al Ente competente. Para efecto de lo anterior, las Dependencias o Entidades Paraestatales podrán

Conforme a los artículos 36 a 62 de la LAPP Morelos, los Entes que requieran el desarrollo de un proyecto de Asociación Público Privada convocarán a concurso público, que se llevará a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, en igualdad de condiciones para todos los participantes. En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, acatando lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El SAPAC podrá convocar, adjudicar y celebrar el contrato cuando cuente con la autorización de desarrollar el Proyecto como APP, la autorización del modelo de contrato, la autorización del Congreso del Estado y las autorizaciones de las partidas presupuestales correspondientes. Las modalidades de adjudicación previstas en la LAPP Morelos comprenden:

- Concurso público, como regla general (artículos 36 a 60 de la LAPP Morelos);
- Excepciones al concurso público, en los supuestos del artículo 61 de la LAPP Morelos, previo dictamen de procedencia conforme al artículo 62; y
- Procedimiento aplicable a propuestas no solicitadas, conforme al artículo 35 de la LAPP Morelos.

La PNS presentada por EMCO sigue el procedimiento aplicable a propuestas no solicitadas. Conforme al artículo 35 de la LAPP Morelos, una vez evaluada que la PNS sea evaluada favorablemente y se determine la procedencia del Proyecto, el SAPAC deberá convocar a concurso público para la adjudicación, en el que el promovente podrá participar conforme a los derechos y prerrogativas que la propia Ley le reconoce, incluyendo:

- Entregar al promotor un certificado para el reembolso de los gastos incurridos en la elaboración de los estudios, justificados y confirmados por un tercero elegido conjuntamente por las partes, en caso de que el promotor no participe en el procedimiento de contratación, no resulte ganador en el mismo o el Ente Contratante decida no adjudicar el contrato;
- Obligación del promotor de otorgar toda la información relativa al Proyecto solicitada por el Ente Contratante o cualquier licitante, y de ceder los derechos y otorgar las autorizaciones

operación de la central solar fotovoltaica constituye una actividad privada de generación de energía: el desarrollador genera la energía y el SAPAC la consume como usuario final para la prestación del servicio público de agua a su cargo, conforme a lo analizado en el apartado 2.2 de este documento.

Al término del contrato de Asociación Público-Privada, el desarrollador podrá transmitir al SAPAC la propiedad del inmueble, o constituir a su favor el derecho real o personal que corresponda, como parte de la reversión de los activos del Proyecto, conforme a la modalidad de tenencia que se defina en la estructuración (compraventa, usufructo o derecho de superficie con cláusula de reversión). Hasta entonces, la aportación del inmueble es de origen privado, congruente con el artículo 6 de la LAPP Morelos, sin que el SAPAC realice acto de dominio alguno en territorio de Jojutla durante la vigencia del contrato.

En consecuencia, las referencias del apartado IX a los reglamentos municipales de desarrollo urbano, uso de suelo, construcción, protección civil y ambiental aplicables a la central deben entenderse referidas al Municipio de Jojutla (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Jojutla y reglamentos municipales de Jojutla en la materia), mientras que las relativas al organismo operador (Acuerdo de Creación y Reglamento Interior del SAPAC y el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca) corresponden al Municipio de Cuernavaca.

La ubicación de la central en el Municipio de Jojutla, siendo el SAPAC usuario final del flujo de energía en el Municipio de Cuernavaca, encuentra sustento expreso en el régimen federal de autoconsumo interconectado. El artículo 32 de la Ley del Sector Eléctrico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025, prevé que la Central Eléctrica genera energía que se entrega a las Usuarias de Autoconsumo a través de la Red General de Distribución, pudiendo ubicarse la Central y las Usuarias en lugares distintos. Los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico definen la modalidad de autoconsumo por el vínculo jurídico entre el titular del permiso de generación y la Usuaria registrada, y no por la proximidad geográfica entre la central y los puntos de consumo. En consecuencia, la central en Jojutla —con las instalaciones del SAPAC en Cuernavaca registradas como Usuarias de Autoconsumo ante la Comisión Nacional de Energía y con el transporte de la energía realizado por la Red General de Distribución de la CFE mediante el contrato de interconexión correspondiente— corresponde exactamente al supuesto de autoconsumo interconectado previsto en la ley. Esta modalidad regulatoria federal no impone condición alguna de colindancia ni contigüidad territorial entre la central generadora y los sitios de consumo, por lo que la distinción municipal entre Jojutla y Cuernavaca no representa impedimento jurídico para la operación del Proyecto. La intervención del Municipio de Jojutla se limita, en su caso, al otorgamiento de las autorizaciones municipales ordinarias que correspondan al inversionista privado en su carácter de propietario del predio (uso de suelo, construcción y compatibilidad urbanística), sin que ello genere relación jurídica alguna entre ambos ayuntamientos ni requiera convenio de coordinación intermunicipal.

Conforme a los artículos 23, fracción IV, y 26 de la LAPP Morelos, el Proyecto requiere identificar los inmuebles, bienes y derechos necesarios para su desarrollo. La central solar fotovoltaica que abastecerá el consumo de los 104 sitios del SAPAC se ubicará en un predio localizado en el Municipio de Jojutla, Morelos.

El terreno identificado cuente, con una superficie aproximada de 19.45 hectáreas (aproximadamente 194,500 m²) y uso de suelo agrícola; sus coordenadas de referencia son 18.58896, -99.20783 y 18.58643, -99.20611. siendo de propiedad privada (pequeña propiedad) y se encuentra libre de gravámenes.

Por tratarse de propiedad privada, su incorporación no requiere asamblea ejidal o comunal, ni procedimiento de expropiación, ni la desincorporación de bienes prevista en el artículo 6 de la LAPP Morelos. La adquisición podrá instrumentarse por las vías ordinarias del derecho civil, compraventa, arrendamiento de largo plazo, usufructo o derecho de superficie, garantizando la disponibilidad del predio durante los veinte años de vigencia del contrato y la reversión de los activos al SAPAC al término del mismo. La incorporación del inmueble por conducto del desarrollador constituye una aportación de origen privado, congruente con el artículo 6 de la LAPP Morelos, y se realizará a valor de mercado conforme a los artículos 23, fracción II, y 26, fracción III, de la misma Ley, mediante avalúo formal. El valor de referencia preliminar estimado asciende a aproximadamente $75,606,040.

El uso de suelo agrícola del predio no es compatible con la instalación de infraestructura de generación de energía eléctrica, por lo que el Proyecto requiere la autorización de cambio de uso de suelo, o la determinación de compatibilidad, ante el Ayuntamiento de Jojutla, conforme a su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. Deberá corroborarse la clasificación del predio en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio y en la Unidad de Gestión Ambiental aplicables, descartar su ubicación en Área Natural Protegida o zona de conservación, y verificar, mediante el Atlas de Riesgos del Estado de Morelos y el atlas municipal de Jojutla, que no se encuentre en zona de riesgo de inundación, así como, ante la CONAGUA, que no invada zona federal de cauces.

5.10 Naturaleza privada del inmueble y de la operación; reversión del SAPAC

La adquisición y titularidad del predio en Jojutla corresponden al inversionista privado (desarrollador), quien lo conservará como propiedad privada durante la vigencia del contrato. La instalación y

constituya un pasivo, directo o contingente, derivado de un crédito, empréstito o préstamo, supuesto que no se actualiza por el solo hecho de que el contrato APP genere contraprestaciones plurianuales.

Sin embargo, en la medida en que la estructura financiera del Proyecto involucra afectación de ingresos públicos, tanto del SAPAC como del Municipio de Cuernavaca, la incorporación de un fideicomiso irrevocable de pago y garantía y la generación de obligaciones plurianuales, el Proyecto queda sujeto al régimen de autorización, presupuestación, registro y control previsto en la Ley de Deuda Pública del Estado, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público estatal, así como a las facultades del Congreso del Estado conforme a los artículos 8, 22, 23, 25, 65, 66 y 67 de la Ley de Deuda Pública estatal y al artículo 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

5.7 Requisitos para la propuesta no solicitada conforme al artículo 35 de la LAPP Morelos

Conforme al artículo 35 de la LAPP Morelos, las propuestas no solicitadas deben acompañarse de un estudio preliminar de factibilidad que incluya análisis sobre los aspectos siguientes: (a) descripción del proyecto con sus características y viabilidad técnica; (b) descripción de autorizaciones para ejecución de obra; (c) viabilidad jurídica del proyecto; (d) rentabilidad social del proyecto; (e) conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante esquema de Asociaciones Público Privadas; (f) estimaciones de inversión y aportaciones en efectivo y especie; (g) viabilidad económica y financiera del proyecto; y (h) características esenciales del contrato de APP a celebrar.

El presente Proyecto, conforme a la PNS presentada y a los análisis desarrollados en el presente documento, satisface la totalidad de estos requisitos. El análisis técnico consta de especificaciones de módulos PERC/TOPCon, inversores certificados, sistema SCADA, medidores CRE y protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo. La viabilidad jurídica es materia del presente documento. La rentabilidad pública es evidente en la reducción del gasto energético del organismo. La conveniencia del esquema APP está demostrada en la transferencia completa de riesgos técnicos, operacionales y de degradación al tercero privado. Las estimaciones de inversión constan en la PNS. La viabilidad económica y financiera se sustenta en flujos de caja basados en generación proyectada y disponibilidad contractual garantizada. Las características esenciales del contrato (plazo 20 años, KPIs, penalizaciones, transferencia de riesgos) están integradas en la PNS.

5.9 Inmuebles, bienes y derechos necesarios para el Proyecto

investigación aplicada o de innovación tecnológica. El presente proyecto de generación solar fotovoltaica distribuida, tal como consta en la Propuesta No Solicitada. satisface la caracterización de proyecto de innovación tecnológica conforme a esa disposición legal y, por lo tanto, es susceptible de ser estructurado bajo esquema APP.

El proyecto comprende el suministro, instalación, operación y mantenimiento de sistemas de generación solar fotovoltaica concentrada en una central solar fotovoltaica, ubicada en un predio del Municipio de Jojutla, Morelos, que abastece a los 104 sitios del SAPAC (pozos de bombeo, cárcamos de rebombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales), con una capacidad instalada estimada entre 12 y 15 MWp y una generación anual proyectada de 20 a 27 millones de kilovatios-hora. La solución técnica incorpora componentes de innovación tecnológica: módulos fotovoltaicos monocristalinos de alta eficiencia con tecnología PERC o TOPCon (eficiencia ≥ 21%, garantía de rendimiento de 25 años), inversores de tipo string o central certificados bajo normas internacionales (IEC 62109) y regulaciones mexicanas (NOM-001-SEDE-2012) con eficiencia ≥ 98%, medidores bidireccionales certificados por la Comisión Nacional de Energía para esquema de generación solar fotovoltaica, y una plataforma de supervisión SCADA con acceso remoto en tiempo real para el SAPAC y el operador privado. El sistema de monitoreo integra vigilancia continua de parámetros eléctricos, detección automática de deficiencias de desempeño, captura de datos de incidencia solar, degradación de paneles (controlada a 0.5% anual según especificación), variables ambientales por ubicación, y medición bidireccional de energía generada. Estos componentes constituyen una solución tecno-operacional nueva respecto a las prácticas previas del SAPAC.

5.4 Capacidad Jurídica del SAPAC para suscribir el contrato APP

La capacidad del SAPAC para suscribir el contrato APP se sustenta en la cadena normativa identificada en el apartado II. El artículo 21, fracciones V y X, de la Ley Estatal de Agua Potable confiere a la Junta de Gobierno la facultad de aprobar proyectos de inversión, autorizar créditos y ejercer la conducción estratégica del organismo, con facultades de dominio, administración y representación legal. El artículo 3, fracción XII, del Acuerdo de Creación del SAPAC le otorga la facultad expresa de celebrar con personas de los sectores público, social o privado los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, conforme a los artículos 41 a 48 de la Ley Estatal de Agua Potable. El artículo 10 del Reglamento Interior del SAPAC enumera las facultades indelegables del Director General, entre ellas la celebración de actos de dominio y administración, la solicitud y gestión de financiamiento y la concertación con autoridades y personas de los sectores social y privado en asuntos de agua potable, saneamiento y conservación.

4.2.3 Autorizaciones en materia de uso de suelo, desarrollo urbano y construcción

Instrumento rector y compatibilidad de uso. El instrumento que determina el uso de suelo del predio es el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal, en su modalidad de centro de población, que comprende a Jojutla. Dado que el predio tiene uso de suelo agrícola —incompatible con infraestructura de generación de energía eléctrica—, el proyecto requiere la autorización del cambio de uso de suelo, o la determinación de compatibilidad para uso de infraestructura de servicios o industrial ligero, que corresponde resolver a la autoridad municipal de Jojutla con fundamento en dicho programa, en congruencia con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos y su Reglamento en Materia de Ordenamiento Territorial.

Alineamiento oficial. Los artículos 26 a 28 del mismo Reglamento regulan el alineamiento oficial, que determina los límites de la propiedad respecto de la vía pública; resulta particularmente relevante por el camino que divide los dos predios que integran el inmueble.

Licencia de construcción. El artículo 50 del Reglamento autoriza, mediante la licencia de construcción, las obras de instalación de la central —estructuras de soporte, cimentaciones, canalizaciones eléctricas, obras de acometida y demás obras civiles complementarias—, una vez revisado y aprobado el proyecto.

4.2.4 Otras autorizaciones aplicables

Agua (CONAGUA). La operación de la central no requiere aprovechamiento de aguas nacionales más allá de la limpieza ocasional de los módulos, por lo que no precisa concesión de agua para su funcionamiento. No obstante, deberá verificarse ante la Comisión Nacional del Agua que el predio no invada zona federal de corrientes o cuerpos de agua y que las obras no alteren el drenaje natural —extremo relevante por la cercanía de la zona a los escurrimientos del sistema hidrológico local—; cualquier obra dentro de zona federal requeriría autorización de dicha autoridad. Asimismo, deberá confirmarse si existen derechos de agua (título de concesión) vinculados al inmueble que deban deslindarse, dado que el proyecto no los requiere.

4.3 Cumplimiento en materia de protección ambiental y equilibrio ecológico

En cumplimiento del artículo 25, fracciones I y II de la Ley APP Morelos, este apartado analiza el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y municipal identificadas en el apartado 2, describe los efectos que la

3.4 Análisis preliminar sobre el uso de suelo

El inmueble cuenta con uso de suelo agrícola. Dicho uso no es compatible con la instalación de infraestructura de generación de energía eléctrica, por lo que la principal modificación que el proyecto requiere es la autorización del cambio de uso de suelo —o, en su caso, la determinación de compatibilidad para uso de infraestructura o equipamiento— ante el Ayuntamiento de Jojutla.

La procedencia de dicha modificación deberá confirmarse mediante la constancia o licencia de uso de suelo que emita la autoridad municipal, verificando la congruencia del uso pretendido con los instrumentos de planeación aplicables. En particular, deberá corroborarse la clasificación del predio en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) que corresponda y en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) respectiva, así como descartar que el inmueble se ubique dentro de un Área Natural Protegida (ANP) o de una zona de conservación o de reserva agrícola que pudiera impedir o condicionar el cambio. La autorización ambiental que proceda según la escala del proyecto se desarrolla en el apartado de efectos ambientales de este documento.

En cuanto a la problemática propia del inmueble, dada la ubicación de la zona deberá confirmarse, ante la CONAGUA, que no se invada zona federal de cauces o cuerpos de agua. Asimismo, por tratarse de una región de sismicidad relevante, el diseño estructural de las instalaciones deberá considerar las solicitaciones sísmicas correspondientes. Por último, deberá acreditarse el acceso legal y físico al predio respecto de los derechos de vía y servidumbres.

3.5 Relación de demás inmuebles afectados

Además de la adquisición de los dos predios que conforman el sitio del proyecto, analizada en el apartado correspondiente, la ejecución del proyecto implica la afectación de diversos bienes inmuebles y de bienes adheridos al suelo, tanto en los propios predios como en los terrenos colindantes necesarios para el acceso y la interconexión. A continuación se relacionan dichas afectaciones conforme a su naturaleza.

Construcciones a remover. En los predios se localizan construcciones e instalaciones menores de carácter rural que deberán retirarse para habilitar el sitio, consistentes en cercas perimetrales de

2	Tequesquitengo	Jojutla	1,700,000 m² / 170 ha	$731,000,000	$430.00
3	San José Vista Hermosa / Tequesquitengo	Puente de Ixtla	103,960 m² / 10.40 ha	$120,000,000	$1,154.29
4	Campo El Llano	Puente de Ixtla	121,000 m² / 12.10 ha	$96,800,000	$800.00
5	Col. Norte / zona no centro	Puente de Ixtla	68,600 m² / 6.86 ha	$51,450,000	$750.00
6	Ticumán	Tlaltizapán de Zapata	196,810 m² / 19.68 ha	$15,000,000	$76.22
7	Ticumán / Las Estacas	Tlaltizapán de Zapata	1,394,497 m² / 139.45 ha	$66,935,856 aprox.	$48.00
8	El Texcal	Tlaltizapán de Zapata	800,000 m² / 80 ha	$120,000,000 estimado	$150.00
9	Bonifacio García	Tlaltizapán de Zapata	1,000,050 m² / 100 ha	$30,000,000	$30.00
10	Amacuzac Centro / periferia municipal	Amacuzac	537,490 m² / 53.75 ha	$89,975,826 aprox.	$167.40
11	Amacuzac	Amacuzac	150,000 m² / 15 ha	$30,000,000	$200.00

Elaboración propia con información obtenida de www.inmuebles24.com

El promedio simple de los once comparables asciende a $388.72 MXN/m². La muestra presenta una dispersión amplia, influida al alza por los predios con vocación turística de la zona de Tequesquitengo; depurando los dos valores más altos, el promedio se ubica en $257.96 MXN/m². Para efectos de esta estimación preliminar se adopta el promedio simple completo ($388.72 MXN/m²) como referencia conservadora.

Aplicando dicho valor a la superficie del predio (194,500 m²), el valor de referencia preliminar del inmueble asciende a aproximadamente $75,606,040 MXN.

Esta cifra constituye una referencia de mercado de carácter preliminar y conservador, comprendida dentro del rango observado en la muestra ($30.00 a $1,154.29 MXN/m²). Conforme a los artículos 23, fracción II, y 26, fracción III, de la Ley APP Morelos, el valor que se utilice para la adquisición no podrá exceder los precios reales de mercado.

correspondiente, y la obtención del consentimiento de ambos copropietarios, toda vez que, al tratarse de copropiedad, los actos de disposición sobre la totalidad del inmueble requieren el acuerdo de la totalidad de los titulares, conforme a las disposiciones del Código Civil del Estado de Morelos en materia de copropiedad.

La incorporación del inmueble por conducto del desarrollador constituye una aportación de origen privado, congruente con el artículo 6 de la Ley APP Morelos, que prohíbe que la aportación pública sea total. En todos los casos, la adquisición se realizará a valor de mercado, conforme a la estimación de la fracción III y al avalúo formal que la sustituya, en observancia del principio que proscribe la especulación inmobiliaria y los sobreprecios (artículo 23, fracción II).

En cuanto a los demás bienes y derechos, el proyecto podría requerir la constitución de los derechos de vía o servidumbres de paso necesarios para la línea de interconexión eléctrica hasta el punto de conexión de la red de la CFE y para el acceso al predio; su factibilidad dependerá de la negociación con los propietarios de los predios afectados o, en su caso, de la constitución de servidumbres legales, una vez determinado el trazo definitivo. Asimismo, deberá verificarse si el inmueble tiene vinculados derechos de agua (concesión ante la CONAGUA) que deban deslindarse, dado que la operación del proyecto no los requiere.

3.3 Estimación preliminar del valor del inmueble

Para estimar el valor del inmueble se realizó una búsqueda de mercado, considerando terrenos comparables al predio objeto: superficie mayor a 5 hectáreas (más de 50,000 m²), ubicados fuera de la zona centro urbana y con vocación agrícola, rústica o periférica, en Jojutla y municipios colindantes (Puente de Ixtla, Tlaltizapán de Zapata y Amacuzac). El criterio de selección priorizó la certeza jurídica, el uso de suelo, el acceso y la disponibilidad de agua y energía por encima del precio aislado, en el entendido de que un predio de bajo costo sin acceso legal, agua o régimen de propiedad resuelto representa una contingencia y no un ahorro. La muestra resultante se integra por once comparables:

Tabla 3.1 Análisis comparativo de mercado de suelo

#	Zona / localidad	Municipio	Superficie	Precio total MXN	Precio MXN/m²
1	Lago de Tequesquitengo	Jojutla	1,000,000 m² / 100 ha	$470,000,000	$470.00

3.2 Factibilidad de adquirir los inmuebles

El inmueble objeto del proyecto es propiedad privada en régimen de pequeña propiedad agrícola, por lo que su incorporación no requiere asamblea ejidal o comunal, ni procedimiento de expropiación, ni la desincorporación de bienes del Estado a que se refiere el artículo 6 de la Ley APP Morelos.

No existe impedimento jurídico para que un particular adquiera el predio. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la capacidad de los particulares, personas físicas y morales, para tener en propiedad tierras de dominio privado, y la pequeña propiedad agrícola es libremente enajenable conforme a las vías ordinarias del derecho civil.

La superficie del predio (aproximadamente 19.45 ha) se ubica holgadamente dentro de los límites de la pequeña propiedad agrícola, sin que opere restricción alguna por extensión. En consecuencia, la adquisición por conducto del desarrollador es plenamente lícita y se rige por la libre contratación prevista en el Código Civil del Estado de Morelos.

La adquisición puede instrumentarse por cualquiera de las vías ordinarias del derecho civil, según la modalidad de tenencia que se defina en la estructuración. El esquema previsto contempla que el desarrollador adquiera el predio y conserve su calidad de propietario durante toda la vigencia del contrato, otorgando a favor del SAPAC y del proyecto el derecho de uso correspondiente, que garantice la disponibilidad del inmueble durante los veinte años, sin transmitir entretanto la propiedad. Al término del contrato, el predio pasaría a ser propiedad del Municipio, por conducto del SAPAC, conforme al régimen de reversión que se pacte en el propio contrato APP, en el que se incorporará la cláusula de destino del inmueble a favor del organismo. De este modo, el instrumento elegido debe asegurar simultáneamente dos efectos: la disponibilidad plena del predio en favor del proyecto durante la vigencia y la transmisión de su propiedad al Municipio a la conclusión del contrato.

Esta transferencia final encuentra fundamento en el régimen de reversión de los bienes afectos al proyecto previsto en los artículos 99 y 69 fracción VII de la Ley APP Morelos, conforme al cual los bienes, incluido el predio privado del desarrollador, pueden pasar al patrimonio de la entidad paraestatal en los términos pactados, siempre que se incorpore la cláusula de destino correspondiente.

Existe factibilidad de adquisición: el predio está identificado, cuenta con superficie suficiente (194,500 m²) y, conforme a la información disponible, se encuentra libre de gravámenes. Dicha factibilidad queda condicionada a dos elementos verificables en la etapa de estructuración: la confirmación documental de la libertad de gravámenes mediante el certificado registral

técnicamente factible, sino también suficientemente robusta para operar con estándares de eficiencia, seguridad y control.

Finalmente, el plan de mantenimiento plurianual confirma que la operación del sistema puede sostenerse en condiciones adecuadas durante el horizonte contractual. El esquema prevé mantenimiento preventivo básico mensual, enfocado en limpieza de módulos, revisión de conexiones y verificación de parámetros eléctricos; mantenimiento preventivo mayor semestral, con actividades especializadas como termografía, revisión estructural y actualización de firmware; atención correctiva con tiempos máximos de respuesta de 8 horas para fallas críticas y 24 horas para fallas menores; y reposición programada de inversores entre los años 10 y 12. Esta estructura operativa, combinada con una degradación estimada de los paneles no mayor a 0.5% anual a partir del segundo año, permite prever continuidad operativa, control del desempeño y conservación de la capacidad de generación en el largo plazo. En consecuencia, el proyecto puede considerarse técnicamente viable porque responde a una necesidad energética demostrada, utiliza una solución tecnológica adecuadamente calculada y cuenta con un esquema de mantenimiento que respalda su funcionamiento sostenido y su rentabilidad operativa desde el primer año de operación, con un ahorro total estimado de $106,152,408.90 M.N., equivalente al 90.0% del gasto eléctrico actual cubierto por ahorro en el escenario base.

3. INMUEBLES, BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

El presente apartado integra el análisis sobre los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto, con el que el SAPAC debe contar para determinar su viabilidad conforme al artículo 23, fracción II, de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Morelos y sus Municipios, desarrollado en los términos del artículo 26 del propio ordenamiento y en el marco de sus artículos 3, fracción III, y 6. Su finalidad es acreditar la disponibilidad de dichos inmuebles, bienes y derechos, evitando la especulación inmobiliaria y los sobreprecios a que alude el citado artículo 23, fracción II.

3.1 Descripción técnica del proyecto

El inmueble identificado para la central fotovoltaica se localiza en Jojutla, Morelos, y se integra por dos predios contiguos separados únicamente por un camino. Ambos comparten el mismo uso de suelo agrícola y se encuentran bajo copropiedad de los mismos dos particulares. Sus coordenadas de referencia son 18.58896, -99.20783 y 18.58643, -99.20611. El conjunto abarca una superficie aproximada de 19.45 ha (≈194,500 m²) —de las cuales uno de los predios comprende aproximadamente 8.45— y, conforme a la información disponible, se encuentra libre de gravámenes.

En uso de la palabra el **ING. ARNOLDO HEREDIA ROMERO, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,** manifestó lo siguiente: *"Saludo con respeto a todo este Honorable Cabildo y el motivo que me trae aquí creo que fundamenta el proyecto, como todos saben uno de los principales problemas que enfrenta SAPAC es el de los costos directos mensuales por concepto de pago de energía eléctrica, ese es lo que nos lleva a la búsqueda y a la mitigación de los altos costos, este es un proyecto básicamente fundamentado en el gasto eléctrico, todos saben que tenemos alrededor de 120 fuentes de abastecimiento, entre rebombeo, bombeo y tres plantas, lo cual nos lleva a tener costos directos cercanos al 40% mensual de nuestros ingresos, este asunto de la aldea solar es la posibilidad de la generación de energía fotovoltaica mediante paneles que convierten la radiación solar en electricidad, esto se entrega en una planta de forma bidireccional en algún lugar del estado de Morelos y se resta del gasto que SAPAC genera todos los meses, continuando con un suministro mediante las líneas establecidas que hoy tenemos, es decir, la infraestructura, se genera una inversión bajo la modalidad público-privada, la cual también ya fue revisada en el comité dictaminador, el cual observó la conveniencia de esta asociación mediante las asociaciones ordinarias e indica que se puede desarrollar este proyecto público-privado en hasta 20 años, con un año de puesta en marcha, instalación y desarrollo y 19 años de financiamiento. Las condiciones económicas propuestas garantizan que SAPAC tenga un cuadro de depreciación anualizado, empezando por un ahorro cercano a los cuatro millones ochocientos mil pesos y así en un total de 19 años nosotros podamos tener una utilidad o un descuento en todo lo que ordinariamente pagamos cercanos a los 490 millones de pesos, incluido la deuda que se tiene con CFE, que estamos cercanos a los 76 millones de pesos. Es decir, la conveniencia de este proyecto es muy positivo para SAPAC, se tiene un valor estimado de dinero positivo cercano a los 90 millones de pesos, que quiere decir, que garantizado en cuando menos en los cinco años nosotros podemos tener beneficios inmediatos desde el primer mes del primer año y que la inversión que se desarrolla por parte del inversionista le indica y le lleva a que los riesgos que se tienen en inversión, desarrollo, puesta en marcha, obedecen estrictamente a su desarrollo y al proyecto, hasta aquí es la generalidad alcalde."* ---

En uso de la palabra el **LIC. JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO PRESIDENTE MUNICIPAL,** manifestó lo siguiente: *"Muchas gracias, les compartimos que quienes formamos parte de la Junta de Gobierno de SAPAC hemos recibido la propuesta hace varios meses, se hizo un procedimiento para integrar un comité técnico que analizara la parte financiera, la parte técnica y de acuerdo con lo que ha señalado en este caso el director, el SAPAC tiene un costo mensual de lo que paga en energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad promedio de 12 millones de pesos, la eficiencia energética a la que está refiriendo podría generar un ahorro mensual de*

y sabiendo que son las mejores opciones para el Ayuntamiento de Cuernavaca, no es tan innovador, los paneles solares tienen mucho tiempo que se utilizan, el propio Ayuntamiento de Cuernavaca utiliza paneles solares para el uso de su energía, de hecho, se está presentando un proyecto, creo que ya fue votado, donde el corralón municipal que está por aperturarse sea usado con energía solar y, como lo haría la empresa, no es necesario que los paneles estén instalados al lado del pozo, se pueden instalar en un terreno, esa energía se inyecta a la CFE, y CFE simplemente como un contrato bidireccional, te dice los que tú inyectaste a la red contra los que tú consumiste dentro de la red, pero esos estudios que dice que revisaron en la junta del agua, ¿no nos los pueden aclarar mejor, presidente?" ----------

En uso de la palabra el **LIC. JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO PRESIDENTE MUNICIPAL,** manifestó lo siguiente: *"Seguramente, pero miren, la diferencia de producir la energía en el sitio es que no utilizas la red de CFE, la consumes ahí y sólo tomas la que te falta, producir energía para 120 fuentes de abastecimiento de agua obliga a que tengas un espacio más grande y cargues la energía a la red, eso es lo que genera un costo para quien lo haga, entonces, no es un ejemplo aplicable el que produzcamos energía en sitio a que la tengamos que trasladar."* ----------

En uso de la palabra el regidor **ALAN SALVADOR MORENO DOMÍNGUEZ,** manifestó lo siguiente: *"Me refiero a que es rentable, o sea, que sabemos, me queda claro que el proyecto son matemáticas aplicadas, pues un panel produce tanto en cierta hora, en cierta hora produce tanto el sol, al menos que tuviéramos días nublados, serían los días de menos producción, de ahí en fuera, pues son bastante escuadradas las cifras, por eso digo, claro que es viable poner paneles y cada panel que se instala, dependiendo la ubicación y si está orientado de la manera correcta, genera ahorro, ya se ha inyectado a la infraestructura, pero le agradezco alcalde, que quiera explicarnos mejor eso que fue en la junta del agua, pero sí previo a la votación del punto, que se pudiera reservar, porque sí me gustaría conocer a más detalle y no sólo a mí, a los demás miembros del Cabildo, yo sí estoy invitado en la junta del agua y estoy al tanto de varias planteamientos que se hicieron, no escuché nunca más alternativas ni el estudio comparativo, no sé si fue en una reunión más privada o ejecutiva, pero si está de acuerdo alcalde, de presentar los demás análisis que se realizaron, pues reservemos el punto."* ----------

En uso de la palabra el **LIC. JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO PRESIDENTE MUNICIPAL,** manifestó lo siguiente: *"Gracias, el punto fue votado al inicio y la mayoría aprobó que se analizara hoy, entonces, procederíamos a recabar la votación del punto de acuerdo."* ----------

El Secretario de Ayuntamiento **ING. OSCAR ARMANDO CANO MONDRAGÓN** comentó: "*Se da cuenta de que se incorporaron a la presente sesión desde hace rato la licenciada Paula Trade Hidalgo, la síndica municipal, y la regidora Erika Lastra Jaimes*". ----------